

分 类 号: TM464
研究生学号: 2016009

单位代码: 10190
密 级: 公 开

長春工業大學
碩士專業學位論文

Hamadullah

2018 年 12 月



基于 DSP 的三相逆变器研究

Study on three-phase inverter based on DSP

硕 士 研 究 生: Hamadullah

校 内 导 师: 贾文超

企 业 导 师: 黄 新

申 请 学 位: 工程硕士

领 域: 电气工程

所 在 单 位: 电气与电子工程学院

答 辩 日 期: 2018 年 12 月

授予学位单位: 长春工业大学

长春工业大学硕士学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的硕士学位论文《基于 DSP 的三相逆变器研究》，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名: Hawad

日期: 2018 年 12 月 17 日

长春工业大学硕士学位论文版权使用授权书

本学位论文作者及指导教师完全了解“长春工业大学研究生学位论文版权使用规定”，同意长春工业大学保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权长春工业大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。保密的论文在解密后遵守此规定。

作者签名: Hawad

校内导师签名: 李子超

企业导师签名: 黄新

日期: 2018 年 12 月 17 日

摘 要

本课题的目的是以 TI 公司的微控制器为核心设计并搭建一个由 TMS320F2812 DSP 控制的三相逆变器。TMS320F2812 的控制是为了使逆变器产生所需正弦波形。该项目包括在实验平台上完成逆变器的硬件电路与 DSP（数字信号处理器）的软件设计。

清洁的可再生能源开发都用到了逆变电源技术，它作为电能变换和控制的主要形式之一，广泛应用于当今社会各个领域。随着电力电子技术和控制理论不断发展，采用高速的 DSP 来控制功率变换器，达到实时、高效的目的。因此，进行并网逆变器控制技术的研究和开发具有重要的现实意义。

论文完成以下工作：

1. 本文分析了三相逆变器的工作原理，建立了三相可控逆变器的数学模型。研究了 SVPWM 的控制原理。
2. 设计了双闭环的三相逆变器硬件电路，主要包括 DSP 开发板、IGBT 驱动电路、逆变器主电路、数据采集电路等。利用 Simulink 对硬件电路模型进行仿真。
3. 本文采用 F2812DSP 作为核心处理器，应用 CCS3.3 编程环境对应用程序进行设计，主要包括 AD 数据采集、PID 控制算法、SVPWM 等模块，附录中给出了完整的程序清单。
4. 对已搭建硬件系统进行测试，对实验误差进行分析。

运行试验表明，文中设计的三相逆变器，硬件电路设计正确、编写的应用软件可行。

关键词： 三相逆变器 DSP 硬件设计 软件设计

Abstract

The purpose of this paper is to design and build a three-phase inverter controlled by TMS320F2812 DSP based on the microcontroller of TI Corporation. The control of TMS320F2812 is designed to produce the sine wave shape needed for the inverter. This project includes the hardware circuit and DSP software design of the inverter on the experimental platform.

With the development of science and technology, the demand of high-performance and stable power supply system is increasing. The uninterrupted power supply system is more and more widely used to protect some load sensitive to power supply, such as computer system, communication system, medical system, etc. The inverter is the core of the whole UPS system. Must have ability to output the high-quality voltage waveforms. With the rapid development of high-performance digital signal processor, the digital control of inverter has become the developing trend in the future.

The thesis completes the following work:

1. the working principle of three - phase inverter is analyzed, and the mathematical model of three - phase controllable inverter is established. The control principle of SVPWM is studied.
2. The hardware circuit of double closed-loop three-phase inverter mainly includes DSP development board, IGBT driving circuit, inverter main circuit, data acquisition circuit and so on. The hardware circuit model is simulated by Simulink.
3. In this paper, F2812DSP is used as the core processor, and CCS3.3 programming environment is used to design the system program, which includes AD data acquisition, PID control algorithm, SVPWM and other modules.
4. Test the built hardware system and analyze the experimental errors.

The running test shows that the three-phase inverter designed in this paper can basically realize the effective transformation of electric power.

Key words: Three-phase inverter DSP Hardware design Software design

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	II
第一章 绪 论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究意义.....	1
1.3 国外研究发展现状.....	3
1.3.1 并网逆变器研究现状.....	3
1.3.2 DSP 控制器研究现状.....	4
1.4 论文研究内容.....	4
1.4.1 论文难点.....	5
1.4.2 论文主要内容.....	5
第二章 逆变器原理与分析.....	6
2.1 电压源逆变器.....	6
2.1.1 电压源逆变器的基本拓扑结构.....	6
2.1.2 死区时间.....	8
2.2 电流源逆变器.....	10
2.3 VSI 和 CSI 的比较.....	12
第三章 三相逆变器的数学模型建立.....	14
3.1 三相逆变器的数学模型.....	14
3.2 空间矢量 PWM(SVPWM) 控制.....	16
3.3 双闭环控制器设计.....	19
第四章 三相逆变器的硬件设计.....	21
4.1 总体硬件电路结构.....	21
4.2 硬件电路设计.....	21
4.2.1 主电路设计.....	21
4.2.2 IGBT 驱动及保护电路设计.....	23
4.2.3 采样电路设计.....	24
4.2.4 主控芯片选择.....	25
第五章 三相逆变器软件设计.....	27
5.1 主控芯片及其开发环境简介.....	27
5.1.1 主控芯片简介.....	27
5.1.2 CCS 集成开发环境简介.....	28

5.2 定点 DSP 的数据格式.....	29
5.3 在 DSP 上实现电压空间适量 (SVPWM) 技术.....	29
5.3.1 初始化程序设计.....	30
5.3.2 主程序设计.....	31
5.3.3 中断服务程序设计.....	32
5.3.4 电压、电流采样程序设计.....	33
第六章 系统测试与误差分析.....	34
6.1 系统测试.....	34
6.2 误差分析.....	36
第七章 总 结.....	38
参考文献.....	39
附录 源程序清单.....	43
作者简介.....	49

第一章 绪 论

1.1 研究背景

当今世界化石能源逐渐枯竭，能源问题亟待解决，降低电能消耗对于解决这一问题意义重大，而降低电源消耗、提高电能效率的最有效途径就是应用现代电力电子技术，优化性能，节约原材料。电力电子技术关乎世界能源的安全问题。

可再生的清洁能源如水能、风能、太阳能、地热能、燃料电池、海洋能、生物质能等再生能源已进入到高速发展时期^[1]。对于改善电能的转换、风电机组的控制、电能质量等，电力电子技术有着至关重要的作用。对于大功率太阳能发电，无论使用独立系统或是并网的系统，要将太阳能阵列发出的直流电转化为交流电都必须利用最大功率跟踪的逆变器，而要完成这以任务更需要现代电力电子技术的支持^[2]。

在电力电子技术的广泛应用中，逆变电源这项技术在可再生能源中扮演了举足轻重的角色，作为电能实时控制和变换的极为主要的形式之一，如今已被社会各个领域广泛的应用到，特别是在是在这个倡导节能环保的时代，它在新能源技术领域更是有着光明的前景。近年来，可再生能源技术越来越受到世界各国重视，发展迅速。在电力电子技术的应用中，为提高系统的性能，作为电力电子技术中的一个重要组成部分的功率变换器的控制技术被进一步优化，在实际操作中，综合成本考虑，在电力电子转变器设备里加入先进的控制算法不失为一个好办法。如今智能算法和现代电力电子技术迅猛提高，各种新型绿色电子器件不断的涌现，能源要求的不断提升，人们对电力电子技术的要求也越来越高。为使电力电子变换器具有实时性、高效性等特点，实际应用中逐渐采用高速的数字信号处理器(DSP)代替低速 MCU（单片微型计算机）^[2]。由此可见，并网逆变器技术的提升与改进，不仅可以满足了市场需求，更是推进了我国相关产业技术水平的发展。所以，并网逆变器控制技术的研究和提高在如今这个时代具有极为重要的现实意义。

通过对三相逆变器 SVPWM 控制算法的理论研究和仿真研究，在此基础上进行了 SVPWM 控制算法的实验研究，通过对硬件电路的设计和软件的编程基本掌握了三相逆变器研究方法。

1.2 研究意义

近年来，可再生能源技术越来越受到世界各国重视。在电力电子技术的应用中，功率变换器控制技术在电力电子技术的组成部分之中，是非常重要的。自动控制理论和技术被广泛使用在功率变换器这种装置中，以此来提高系统的性能。但随着技术和应用的不断发展，我们的要求也越来越高，传统的控制技术相对落

后,已经不能满足我们的要求。能够达到高效率且具有实时性要求的,有用高速的数字信号处理器来控制的功率变换器。因此,并网逆变器技术的发展,不但提升了我国相关产业的技术水平,而且还更好的满足了市场需求。可以见得,研究并发展并网逆变器控制技术,有显著意义。

在通过对三相逆变器 SVPWM 控制算法的理论研究和仿真研究的基础上,通过硬件和软件的实验掌握三相逆变器研究方法。未来,可从以下几点做进一步研究:

- ① 在实验中,由开关电源给出输入到逆变器主电路的直流电压,因此后续工作需要增加一个整流电路,这样更加能满足实验需求,因此不需要开关电源;
- ② 输入滤波电路以及功率因数校正;
- ③ 对于反激电路所提供控制电路需要的电压需要进一步设计,电源电路的设计可进一步提高系统的可靠性;
- ④ 由于条件有限,电压等级做的不够高。

接下来,需要对三相逆变器加强研究,故而需要更高等级电压的实验平台。软件方面应加入设计相应数字滤波器、数字控制算法以及数字处理技术使程序的设计进一步优化,使程序的可靠性、可读性、效率等进一步提高。

对于三相并网逆变器,由于我们仅做了简单的仿真,在完善硬件平台后,会进一步做关于其闭环控制方面的研究,争取在新能源方面,所研究的逆变器可以发挥作用。

由于电子工艺、数字信号处理等相关技术的不断进步,电子元器件的集成度变高、体积变小、功能却愈加强大,毫无疑问,逆变器体积会越来越小;相对应的,处理器处理问题的周期越来越短,现代控制算法的精准性越来越高,这就会导致开关型器件以特别短的周期进行开关动作,产生非常细腻的脉冲波形,由此所研制的设备也会有更加优异的性能,减少对电网的污染,在增强其瞬态响应的能力的同时,使滤波器的体积更小,基于 DSP 的 SVPWM 控制算法逆变器的研发,会提高并网逆变器工作频率,模拟器件会越来越少,体积会越来越小^[4]。满足日益增长的市场需求,具有很好的发展潜能。我国 DSP 市场的规模扩大很快,主要源于我国数字消费市场、移动电话市场和自动控制市场规模增长的很快。

在中国市场上,高性能数字处理器(DSP)衍生的产品具有十分光明的前景,产品的供求不平衡极大的推进了 DSP 市场的增长。比如,当今非常火爆的无线智能领域,中国的手机用户数量及其庞大,从而直接的带动了中国 DSP 市场的高速增长。在数码型消费领域,新兴的数字消费类电子产品在中国进入了高速发展时代,市场需求高度增加,用户使用率大大提高,进而也推动了 DSP 市场的发展。

目前,在 VOIP (网络电话)、DSL (数字用户线路)、数字相机等需要实时处理大量数字信息的应用中,都不难见到 DSP 的身影,推动数字化进程的动力 DSP 首当其冲。数字信号处理器的大量应用,间接性的促进了数字化科技信息产品的长足发展,将通信技术、电子产品和计算机数字化技术相互结合创新。在无线智能通信领域,数字信号处理器不在依赖无线配置器、手持终端、互联网以及基站等,直接从主干基础设施直接到宽带接入,包括 IP 电话、VOIP 网关、DSL 和电缆调制解调器。对于应用群体而言,DSP 在媒体网关、专业音响等多方面应用中表现十分出色;在个人应用体现在,携带方便的数字音频、指纹操作技术、语音操作技术等新兴技术的产品的应用表现优异;在如今火爆的物联网及时中,嵌入式技术的软硬件应用,数字信号处理器极大地满足了行业的需求。经典制造业如数字式电源设备,工厂的制衣机等,数字信号处理器都发挥着巨大的作用;在民用电子设备中,如白色家电、黑色家电、现代数码产品中数字信号处理器更是极大地推进了其产业的发展与进步^[5]。总之伴随着数字信号处理器的不断发展与进步,相应个产业的格局也会被打破,一股新势力新科技正在迅速的改变着这个行业。

1.3 国外研究发展现状

1.3.1 并网逆变器研究现状

对于我国而言,新型能源的利用没有引起足够的重视,因此技术上起步较晚。电力电子技术和产业不断发展,世界能源短缺的问题也日益明显,各种新能源得到广泛关注^[6]。“节能减排”政策提出,国家对新能源并网提供了很多优惠政策,尤其是对新能源发电并网电价实行电价补贴,国内在并网逆变器这一块已经开始研究,但是与国外研究相对比,水平上还有一定的差距,需要进一步提高。尤其在核心技术与成本控制等方面,更需要着力解决。我们要大力发展自己的核心技术,才能控制成本,才能迈出关键的一步。

在如今的世界范围来看,通常采用电压源来用于并网逆变器的直流侧,逆变器与市电并联运行的输出控制有电压控制与电流控制两种。市电系统相当于一个交流电压源,且容量无穷大。并网输出通常通过电压控制来进行,即两个电压源并联运行的系统,因此要采用锁相控制技术使输出与市电同步来保证系统稳定运行,在此基础上,通过调整逆变器的输出电压,改变其大小及相位,进一步调节其功率。

新能源的发展具有广泛的前景,如今人们越来越注重环境的保护,提倡节能环保,电力变换在节能环保中发挥重要作用,然而,现代控制算法又是电力变换

中极为重要的组成部分。例如：在电力系统中，无网侧的电压环控制法。利用复功率的估计得到其网侧电压，这是一种开环估算法，最明显的缺点是：控制精度不高，在实际操作中，不便于应用。方法不止一种，众多学者使用的方法中还有一种是双 PI 控制策略，这种控制策略也有着优异的控制效果，达到预期中的效果，以及基于李雅普诺夫稳定性理论的控制策略所提出了直流电压快速响应的最优控制等。

如今中国已大力发展风力发电，相应的研究与项目也稳步进行，但由于发展较晚，还有很多问题有待解决。与国外对比而言，我国对并网电能质量进行测量，还未制定完善的相应标准。

1.3.2 DSP 控制器研究现状

DSP 芯片的核心技术领域迈出了关键的第一步，也标志着中国的 DSP 芯片制造商加入了消费电子市场，加入了国际 IT 产业的巨头。国内制造商在市场下有如优势：例如成本更低，市场反应迅速。但在技术方面仍有待提高，因而仍然处于不利地位。DSP 芯片本身并不以来某一特定的操作系统，这对于国内厂商进入相关市场而言，会相对轻松很多。虽然，国内 DSP 的制造商还未真正进入市场，但国内技术的突破一定会对国外厂商产生不可避免的威胁，因此，市场竞争会更加激烈。

数字信号处理是一门在众多领域都有所设计的新兴学科，对我国现代的科技发展、科技创新、科技进步，都起着极其重要的作用^[7]。近几年，随着半导体技术的突飞猛进，数字信号处理理论也不断取得进步，数字信号处理器芯片也进步飞快。

数字信号处理器可对外部电子器件传来的数字信号进行计算与处理，外部模拟信号经模数转换后转换成相应的数字信号，然后数字信号处理器对数字信号进行相应处理。随着科技的不断发展，数字信号处理器的运行速度越来越快、精度越来越高、体积越来越小。如今微电子技术不断发展，集成芯片的性能不断提高，将现代控制算法引入其中，使其性能发挥更佳。由于其性能优异，DSP 在数字通信，工业控制，信号处理与图像处理等领域应用广泛。

1.4 论文研究内容

从电源的角度出发，对于传统的 SPWM 方法，来设计一个可调频调压的正弦波电源。将 SVPWM 方法将逆变系统和异步视为一个整体，便于微处理器能对编写高性能逆变器新 SVPWM 的系统程序进行实时控制，拟解决基于 DSP 的 SVPWM 控制算法的逆变器在新能源中的应用，首先通过分析系统中新型 SVPWM 的理论，

通过 MATLAB/Simulink 对该系统进行模拟和分析。所提出的技术的有效性通过仿真结果验证，是否与理论结果一致。然后针对逆变器，实际控制系统基于 DSP TMS320F2812 进行编程，通过使用系统中的一些调节器，实现速度调节和位置定位的性能。应用 dq 坐标变换，设计一双 PI 直流电压外环和电流内环 AC 调节器的 8 kW 实验模型。通过实验验证，设计方法是否正确可行，三相逆变器谐波污染是否满足要求，借鉴学习现有的逆变器控制理论方法，以及 DSP 在控制算法中的应用，控制电路拟采用 DSP2812 高速集成控制芯片，作为控制的核心，并根据流程图对控制电路进行设计，其中包括对 Boost 升压电路的设计，IGBT（绝缘栅双极型晶体管）的驱动与保护，电感的设计与制作，信号检测与调理等，对基于 DSP 的 SVPWM 控制算法进行仿真测试，并网逆变器样机进行测试，来控制注入电网的能量，减小逆变器电压电流谐波成分，提高电能质量，针对基于 DSP 的 SVPWM 控制算法进行研究分析，对并网逆变设备电路结构进行设计，控制算法在三相并网逆变器的应用进行仿真分析，拟采用基于 DSP 的 SVPWM 控制算法对逆变器进行控制研究，以此对三相并网逆变器控制技术进行深入的分析和研究，以及逆变器在并网之后运行过程中对无功、有功进行控制。

1.4.1 论文难点

1. 采用SVPWM调制信号控制IGBT通断，SVPWM控制理论较SPWM控制复杂，程序编写较为复杂。
2. 设计 IGBT的驱动及保护电路，驱动电路具有宽范围直流供电，输出导通电压为+14.5和-8.5，当IGBT电路异常，驱动电路输出高阻态，可以使主电路不导通，另外设计有发光二极管提示输出异常。
3. 本作品设计具有宽范围电压输入输出，输出THD（总谐波失真）小于5%，设计精度要求高，难度大。

1.4.2 论文主要内容

1. 本文分析了三相逆变器的工作原理，建立了三相可控逆变器的数学模型。研究了 SVPWM 的控制原理。
2. 设计了双闭环的三相逆变器硬件电路主要包括 DSP 开发板、IGBT 驱动电路、逆变器主电路、数据采集电路等。利用 Simulink 对硬件电路模型进行仿真。
3. 本文采用 F2812DSP 作为核心处理器，应用 CCS3.3 编程环境对系统程序进行设计主要包括 AD 数据采集、PID 控制算法、SVPWM 等模块。
4. 对已搭建硬件系统进行测试，对实验误差进行分析。

第二章 逆变器原理与分析

本章的目的是描述基本理论和各种拓扑结构的 VSI（电压源逆变器）和 CSI（电流源逆变器）以及五种不同的切换算法。VSI 是电压源逆变器，它将直流电压反转到 AC 中。没有输出反馈的电压。CSI 电流源逆变器，接收直流电流作为输入源并生成交流电流作为输出。描述各种逆变器的动机是比较其性能和可控性通过提供实验数据和硬件设计。这些比较数据将用于寻找适合实验室规模风的逆变器汽轮机 VSI 和 CSI 都很好地应用于各种电机控制的行业中。因此研究和测试各种类型的逆变器是很重要的，以便找到一个适合某种特定需求的逆变器工作状态^[1]。

在论文项目中使用的所有逆变器都是两电平逆变电路，具有两个输出电压电平。它们是正输入直流电压和负输入直流电压，在经过高通滤波器后，逆变器可以产生正弦输出波形。2.1 节是关于电压控制的 VSI，2.2 节中讨论 CSI。最后，在 2.3 节中对 VSI 和 CSI 进行比较。

2.1 电压源逆变器

2.1.1 电压源逆变器的基本拓扑结构

VSI 通常用于中压（100-500V）马达驱动器，如冷气机、洗衣机和水泵，这需要低功耗和一个简单的控制。因为他们的简单和可控性，在工业领域有许多电机驱动解决方案。

本论文所用的 VSI 实验规范为如下。理论上，在不受控制的整流器转换 60HZ /110V 交流到 250V、直流，一个 VSI 逆变 250V 直流到各种电压，其频率是介于 10Hz 到 120HZ 之间。在测试系统时，使用了 30V 电源，而不是一个整流器，以防止短路事故，然后 VSI 逆变这 30V 输入到 70V AC 输出电压。电机驱动器的 VSI 的拓扑可以分为两类。第一个拓扑是 VSI 与未控制的二极管整流器 PWM，第二个拓扑是可以在双向中流动的双面逆变器。第一个拓扑如图 2-1 所示。

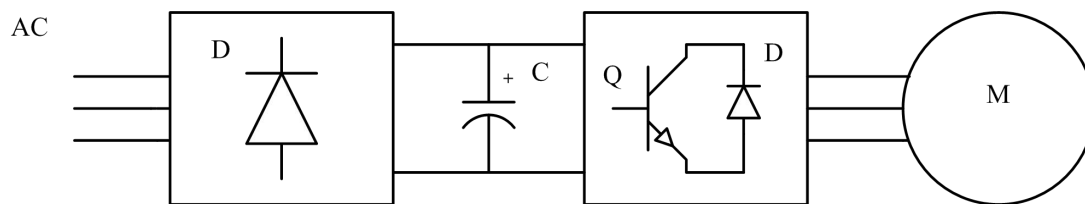


图 2-1 无控制二极管整流器 PWM VSI 的基本拓扑

VSI 与整流器包括一个三相 PWM 逆变器与无控制二极管和三相二极管整流器在前端。因为它使用不受控制的整流器，它不能控制输入 DC 电压，但它可以控制输出振幅电压通过改变开关的工作周期。图 2.1 中的逆变器正是与本论文所建的逆变器相同，除输出滤波器和控制电源开关板。电源开关可以是 IGBT 或 MOSFET。VSI 与整流器有二个好处。首先，它是非常简单的建立和易于控制。控制信号只需要右逆变器与左整流器自动工作。第二，此拓扑可用于构建多层次电机驱动系统的逆变器。说明了逆变器是一种双电平逆变器，其每个相位的输出电压由两个电压电平、正 DC 输入和负 DC 输入。但是，VSI 的并行连接意味着两电平逆变器实际上是多个多电平逆变电路的功能。换句话说，多电平逆变器在传递滤波器之前会产生许多粗糙的输出。在一个二级和多电平的逆变器之间是 IGBT 开关的数量在一个阶段。例如，一个五级的逆变器在一个阶段需要八个 IGBT 开关，而不是两个 IGBT 开关，作为两电平逆变器。越多的 IGBT 开关的失真量越低，逆变过程中的功耗就越小。五电平逆变器的效果优于二电平逆变电源两级逆变器更容易和更便宜的构建，更简单的操作由一个计算机控制。整流器的 VSI 有两个缺点。因为它无法控制输入 DC 电压在整流器有很多损失时，它的逆变器是低压到高电压。另一方面，当它尝试其他电压，它不能使输出波形的振幅大于输入 DC，电压在这种情况下，有时 DC 连接的逆变器中的升压转换器用于增加输入电源，这将增加逆变器的价格。第二，由于 DC 链接中的电流，在这个拓扑中不可能进行反向功率转换。不能通过整流二极管，所以它不能用于应用一个马达和一个发电机在同一时间工作。VSI 的具体结构是在下面的图 2-2 中清楚地显示^[12]。

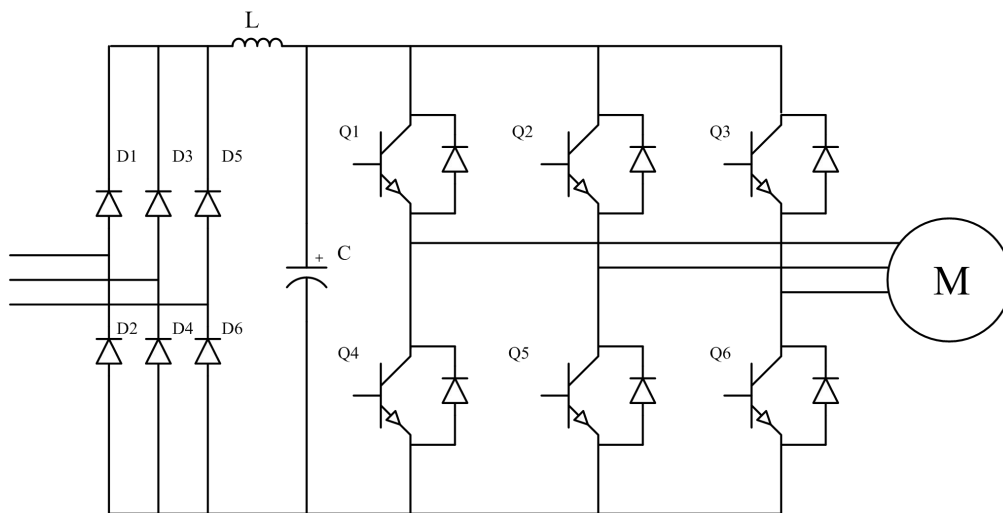


图 2-2 使用无控制二极管的 PWM VSI 拓扑的实现整流器

第二个拓扑是双侧 PWM 逆变器。基本拓扑结构是如下图 2.3 所示。图 2-3 中左逆变器的功能是保持直流链路电压常数无论转子功率的大小和方向。右逆变器的功能作为一个正常的逆变器工作，但有时左逆变器发送回剩余功率。因此，双

侧 PWM 逆变器被称为反向逆变器。

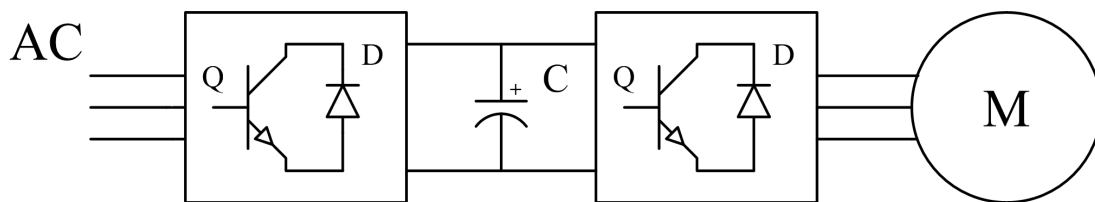


图 2-3 双侧 PWM VSI 的基本拓扑结构

双面逆变器的优点是能量能在双向流动，因此可以在电机控制和发电机控制中保持恒定的 DC。图 2-3 中的左 PWM 作为一个整流器，所有的开关打开，而正确的转换器作为一个逆变器一种通用的切换算法。尽管左变频器中的所有开关都是打开的，由于它有六并二极管（见图 2-4），它仍然可以作为整流器工作。在生成器模式下操作时，产生的能量转化为电能，而右逆变器将能量转换为 AC，并将其反馈回左侧。双侧 PWM VSI 在电机传动中的普遍应用，飞轮、风力涡轮机频繁的加速度可能需要减速。减速或折断的力量将被转移返回到网格通过左逆变器在图 2-3。网格之间的电源流直接电压链路可以在任何时候立即逆转。尽管大多数的时间左逆变器用作整流器并所有开关打开，这个逆变器有时控制开关，以提高谐波噪声和功率因数。当该输入 AC 电压波动，左逆变器调节 DC 电压优于不受控制的整流器。

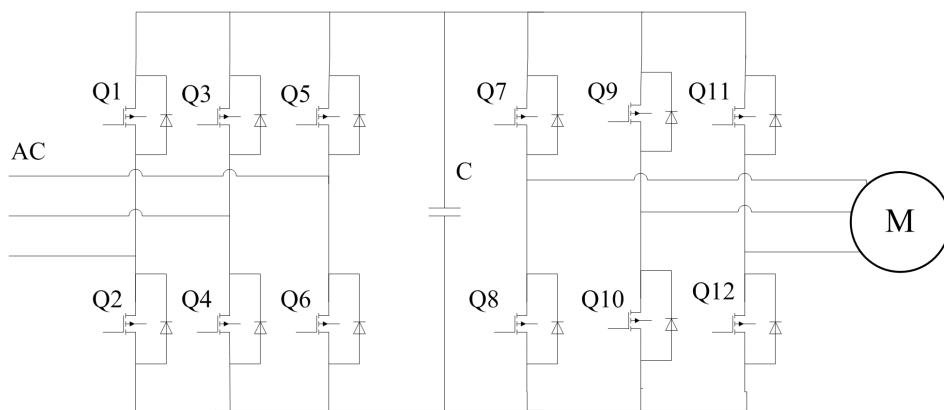


图 2-4 双侧 PWM VSI 的实现

2.1.2 死区时间

PWM 输出时的死区作用是：为避免超负荷运行造成短路导致损坏设备，尤其在关闭前一个设备和打开后一个设备时，由于开关速度的问题，可能会出现同时开启状态而导致负荷过度增加。所以采用在电平翻转时插入一个时间间隔的办法。关闭一个开关，Q1 或 Q2，在阶段 A 和之前转动另一在阶段 A 如图 2-5 所示。

为了避免短路故障，需要这个时间延迟。当转换发生在上层开关 Q1 和较低的开 关 Q2，如果两者同时打开，将导致短路。

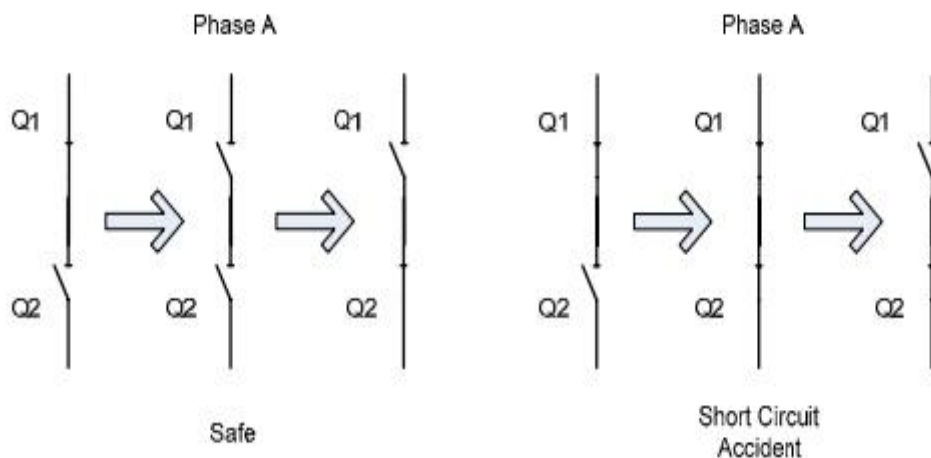


图 2-5 从闭合的 Q1 条件过渡到闭合的 Q2 条件

图 2-6 显示了死区时间是由数字信号和处理器组成的，它是 0.9。由于 DSP 的上升时间是 0.2 μ s，它足够对防止短路^[13]。

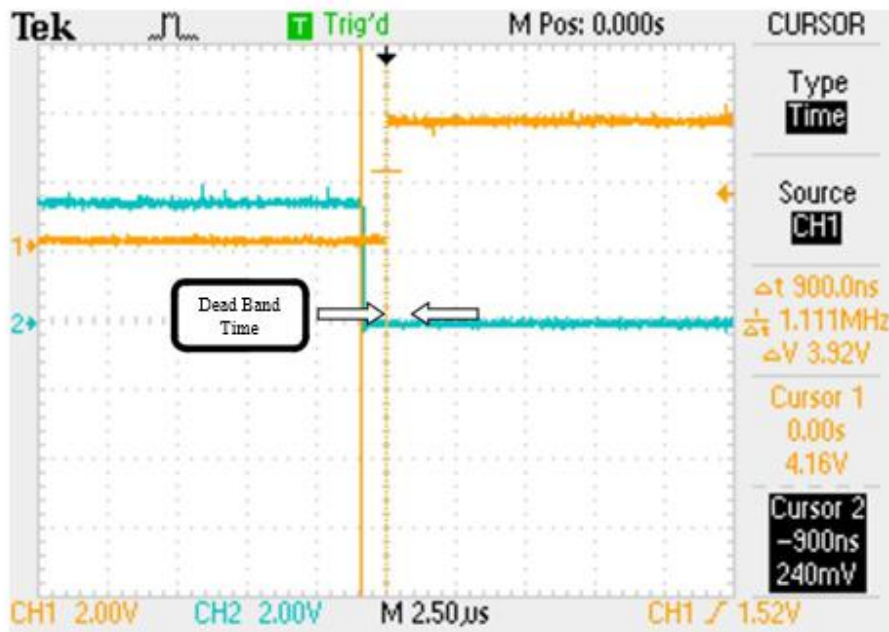


图 2-6 PWM 信号的死区时间

DSP 可以控制从 0.025 μ s 到 12 μ s 的死区时间。死区时间是通过延迟和主动高信号的时间转动而产生的，当每个开关的控制信号从低到 high 时，由于死区时间的推移而延迟。尽管它不可缺少，但在 PWM VSI 中的死区时间有两个有害的影响：

基本电压损失和低频谐波失真。

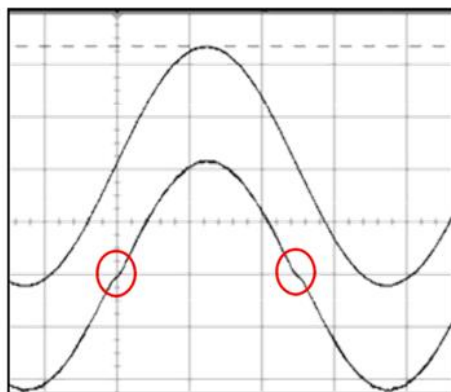


图 2-7 死区和效果

图 2-7 显示了由于死区效应造成的失真。失真量取决于开关频率、延时时间和直流电压。在正半周期中，由于上 IGBT 的关闭速度比预定时间快，每个开关周期都有电压损失。同样在负半，因为上部 IGBT 在减速比计划的时间，输出电压轻微地增加。结果表明，基本电压略有降低。死区时间现象周期性地发生。由于这种周期性与开关频率相同，有波形低频谐波畸变。



图 2-8 波形失真由于死区时间

在图 2-8 中，显示了输出波形的失真。这种失真是在空间矢量调制下减少的，因为它们使用了高调制和频率。

2.2 电流源逆变器

电流源逆变器(CSI)在直流电感器的帮助下将直流电流转换为交流电，从而稳

定输入电流。CSI 通常被使用在高功率的应用中，但速度和加速度都很慢，比如铣床和矿钻。使用 CSI 的目的不仅是制造正弦输出电流，而且还利用了 CSI 的许多优点。CSI 的优点是它比 VSI 更可靠，容易从短路问题中恢复。由于它具有稳定的电流波形，因此它与电机中的电感器非常吻合。

电流源逆变器（CSI）在直流电感器的帮助下将直流电流转换为交流电，从而稳定输入电流。CSI 通常用于高功率应用，由于直流链路扼流圈和串联二极管，其缺点是成本高，效率低。其次，由于直流电流不能在运行过程中瞬间发生变化，因此 CSI 的动态响应速度较慢。因此，通常 CSI 是用于慢风扇或压缩机。此外，由于它处理电流，而电流总是需要负载，它可以提取电流，因此 CSI 不能没有负载工作。

一般情况下，CSI 的拓扑结构可以通过电流和换向方法的来源进行分类。第一个拓扑是一个 PWM CSI，带有一个不受控制的二极管整流器和一个直流电感。第二种拓扑结构是一个负载变换逆变器（LCI）。图 2-9 显示了 PWM CSI 的基本拓扑结构，其中有一个不受控制的整流器。

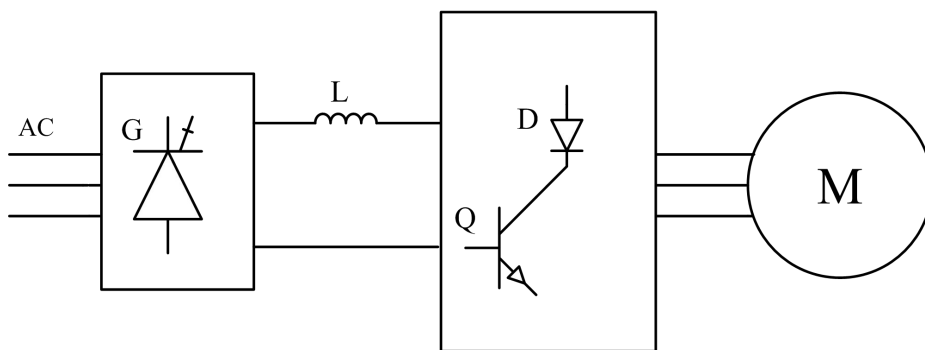


图 2-9 无控制整流器的 PWM CSI 的基本拓扑结构

与 VSI 相比，PWM CSI 的特点是其系列二极管和输出电容器。应安装串联二极管，使其连续电流，这是需要的，以产生一个平滑的正弦电流波形。实际上，如果不受控制的整流器工作良好，二极管是不必要的，因为整流器不断地将电流推向一个方向。但是，要阻止当前在相反的方向流动，并阻止不必要的峰值，PWM CSI 通常需要六系列二极管。图 2-9 所示的逆变器可以实现输出电容如图 2-10 所示。

为了避免电压峰值，PWM CSI 应该有一个双向输出电容器提供电流时，开关设备是整流。电容器还充当输出过滤器，以制作平滑的正弦波形。PWM CSI 和 VSI 有相同的电容器值。

第二个拓扑如图 2-11 所示。它使用晶闸管其开关由负载辅助。S 代表晶闸管。通常晶闸管工作，因为它的关闭操作应由负载决定特征。这就是为什么它被称为负

载换向逆变器。

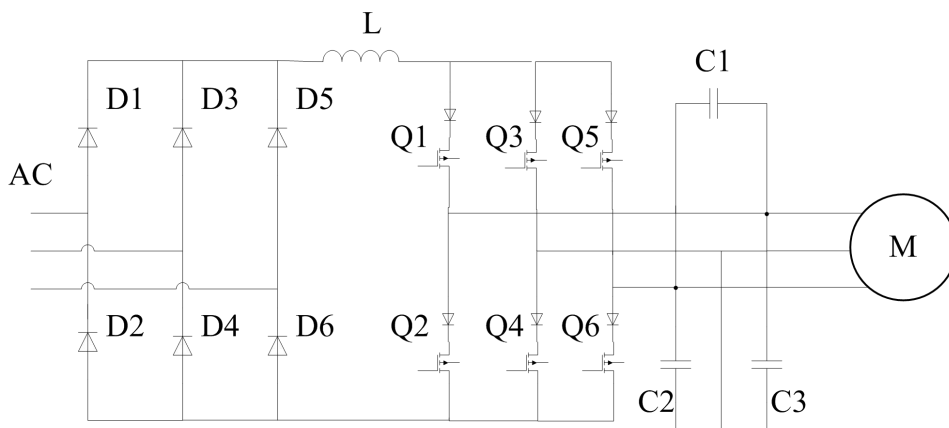


图 2-10 带有输出电容器的无控制整流器的 PWM CSI 的实现

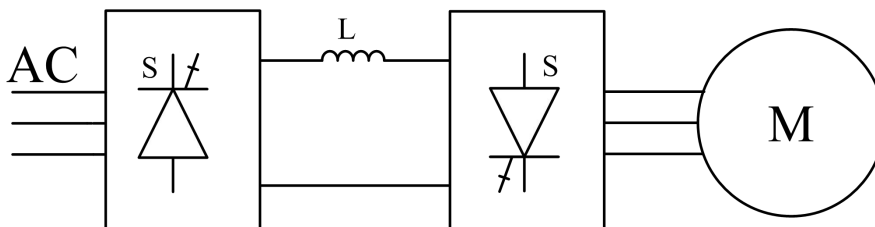


图 2-11 基本拓扑结构

它的优势在于其非常高的电流和功率等级，所以通常用于大功率同步电动机，如铣削机械、风力涡轮机和矿用钻机。尽管晶闸管不能自主关闭，但他们可以打开负载，而他们是整流与领先功率因数。因此，最理想的负载是同步电动机运行在一个通过调整励磁电流可以很容易实现的主导功率因数。

2.3 VSI 和 CSI 的比较

在这一节中，通过比较 VSI 和 CSI，选出最适合的逆变器为将介绍实验室规模的风力涡轮机。在列举了 VSI 和 CSI 的优点与缺点，本章将讨论哪些方面适合本课题。由于 CC-VSI 是控制方法之一，它假定 CC-VSI 与 VSI 的优缺点相同。

首先，VSI 的优点是它的简单控制方案。常规基于载波的正弦调制或 PWM 方案可以很容易地实现。由于它是简单和广泛使用，大多数半导体公司在一个芯片作出紧凑和强大的 VSI。

第二，CSI 的优点是它的高功率可控性。大多数 CSI 处理巨型瓦特 (兆瓦) 单位功率。由于 CSI 控制输出电流，它产生一个正弦电流波形。在短路的情况下，斜坡直流节流堵塞了直流电流，允许足够的时间为保护功能。CSI 的另一个优点是他们的固有能力来处理驱动系统中的正向和负功率都在流动。直流链路电流是总是正数，但链接的平均电压取决于电源提供的变频。这种电压极性在控制整流器

可以很容易地产生。

只有考虑到 VSI 和 CSI 的优势, VSI 更适合为实验室规模的风力涡轮机。最重要的是, VSI 可以建立一个小的逆变器 (15cm X 15cm), 具有商用集成电路。它是适合有限实验室环境。此外, CSI 的优势并没有帮助风力涡轮机很多, 特别是对于 DFIG, 因为 DFIG 不会产生负的能量流。甚至虽然 CSI 可以处理大功率, 但实验室规模的风力涡轮机生成最多 5kW。此外, 一个短路即使是很短的时间将处理一个对所有设备造成致命的打击, 因为手工制作的设备可以很弱。由于该为 CSI 提供的矢量电路必须有一个短路, 使输出零电流, CSI 可能会造成损害。接下来将讨论 VSI 和 CSI 的缺点。VSI 的缺点是它有一个陡峭的电压斜率在逆变器输出电压波形。这将导致一些问题, 如电机过早失效绕组绝缘, 早期轴承故障, 波浪反射的矫正和反演过程通常产生共模电压, 这是直流电压混合在逆变器的输出中。这是不容易控制逆变器。自逆变器应制作一个无偏压的纯正弦波形。CSI 的缺点是它的低可控性。目前的 CSI 可以控制其 PWM 开关方案, 而 CSI 的输出电流振幅由整流器调节。因此, 在大多数 CSI 需要一个控制整流器。另外, 由于滤波电容器的定子电流与线电流不一样, 因此需要额外的测量来确切地控制 CSI。此外, 低动态性能固有的整流器, 由于直流电流不能在过渡期间瞬间改变降低了 CSI 的性能。考虑到 VSI 和 CSI 的缺点, 尽管 VSI 具有高电压峰值, 因为实验室规模的风力涡轮机使用低压和低功耗, 不会经常发生。高电压峰值可能会损坏设备。实验室规模意味着使用廉价或可交换的材料, 所以一个高压峰值不会造成严重损失。相反, 不利的 CSI 可能会造成严重的问题。在模拟风力涡轮机时, CSI 将反复停止和启动, 造成例如, 低可控性, 缓慢的加速度, 低可变性和速度慢, 可以防止实验快速完成。总之, 实验室规模的风力涡轮机需要一个简单的、可控制的, 和低功耗的 VSI。

此外, VSI 可以随时更改为 CC-VSI, 使正弦输出电流。在实验室规模的风力涡轮机的总体比较中, VSI 更优于 CSI。大多数应用到真正的风力涡轮机以及在学术论文中讨论的应用也支持这一结论。

第三章 三相逆变器的数学模型建立

3.1 三相逆变器的数学模型

如图3-1所示为三相电压型逆变器的拓扑结构图，输入侧首先接如滤波电感，起到滤波的作用，然后与电网侧相连接为系统供电， R 表示线路中的等效损耗。根据基尔霍夫电压电流定律，在建立数学模型时，理想的认为三相电网系统中各组成部分均为理想状态，在此基础上建立三相逆变器的理想数学模型^[22]，具体过程如下所述。

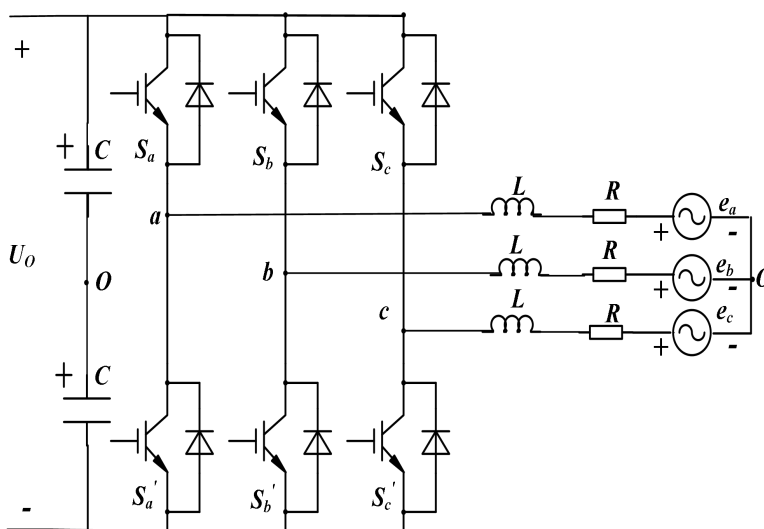


图 3-1 三相电压型逆变器拓扑结构图

i_a , i_b , i_c 是图3-1中三相输出相电流；

v_a , v_b , v_c 是图3-1中并网逆变器的输出电压；

e_a , e_b , e_c 是图3-1中三相输出相电压；

s_a , s_b , s_c 是图3-1中可控开关；

L 是三相输出侧滤波电感；

R 是输出侧等效电阻；

C 是输入侧电容。

根据基尔霍夫电压定律建立三相回路状态方程：

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} = \frac{1}{L} \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix} - \frac{1}{L} \begin{bmatrix} e_a \\ e_b \\ e_c \end{bmatrix} + \frac{R}{L} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \quad (3-1)$$

两相旋转 dq 坐标系与三相静止 abc 坐标系的空间位置关系如图3-2所示。电压

U_m 的 q 轴超前 d 轴 $\pi/2$ 相位角, U_m 与 a 轴相位角度数为 θ 。

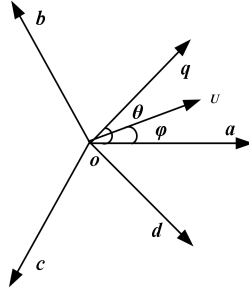


图 3-2 两相旋转 dq 坐标系与三相静止 abc 坐标系

由图3-2可知在 dq 轴上 U_m 的投影关系式如下:

$$\begin{cases} u_d = U_m \sin(\theta - \varphi) \\ u_q = U_m \cos(\theta - \varphi) \\ U_m = \sqrt{u_d^2 + u_q^2} \end{cases} \quad (3-2)$$

u_d, u_q 为两相旋转 dq 坐标系下的电压;

同理可以知到在 abc 轴上 U_m 的投影为:

$$\begin{cases} u_a = U_m \cos \varphi \\ u_b = U_m \cos(\varphi - 120^\circ) \\ u_c = U_m \cos(\varphi + 120^\circ) \end{cases} \quad (3-3)$$

u_a, u_b, u_c 是三相静止 abc 坐标系下的电压;

由坐标变换原则可以计算出, 三相静止 abc 坐标系下的 u_a, u_b, u_c 与两相旋转 dq 坐标系下的电压 u_d, u_q 关系式为3-4:

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \\ u_o \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos\theta & \cos(\theta - 120^\circ) & \cos(\theta + 120^\circ) \\ \sin\theta & \sin(\theta - 120^\circ) & \sin(\theta + 120^\circ) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix} \quad (3-4)$$

由坐标变换可以得到在两相旋转 dq 坐标系中的整流器数学模型:

$$\begin{cases} u_d = L \frac{di_d}{dt} + e_d + Ri_d - \omega Li_q \\ u_q = L \frac{di_q}{dt} + e_q + Ri_q - \omega Li_d \end{cases} \quad (3-5)$$

在 dq 坐标系下 d, q 各分量表示如下:

i_d, i_q 为图3-1电路输出电流;

U_d, U_q 为图3-1电路输出电压；

e_d, e_q 为电网电压；

ω 为旋转角频率。

3.2 空间矢量 PWM(SVPWM)控制

SVPWM的理论基础是平均值等效原理。其概念为：在一个开关周期 T_{pwm} 内，想要实现平均值与给定电压矢量相等，则可通过对基本电压矢量的组合来实现。本文实现SVPWM，采用的就是电压矢量合成法。如图3-3所示，电压空间矢量 I_m 可在图中任意位置旋转，可由其所处区域的两个电压向量合成表示，进行时间上的不同组合，进而得到。先作用的 $\vec{U}_k$ 称为主矢量，后作用的 $\vec{U}_{k+1}$ 称为辅矢量，作用的时间分别为 T_k 和 T_{k+1} ， U_{111} 作用时间为 T_0 。

六个非零电压矢量等幅均匀分布在复平面正六边形上，处于矢量坐标中心幅值为零的两个零电压矢量起到配合非零电压矢量作用。整个矢量空间被六个非零电压矢量分成六个扇区I—VI。如图3-3所示为空间电压矢量分布图。

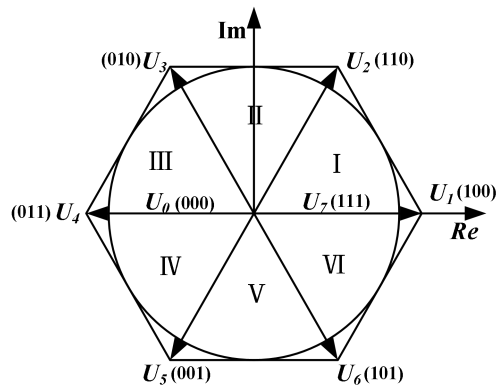


图 3-3 空间电压矢量分布

由一空间电压矢量所在扇区两边的非零空间电压矢量的组合，可以得到任一扇形区域的空间电压矢量 $\vec{U}_k$ 。因此，想要对区空间矢量进行调制，首先要判断出电压矢量所在的扇区，然后根据所在扇区的两个相邻矢量进行矢量作和，最后得出所求电压矢量。根据电压矢量 $\vec{U}_k$ 的扇区中向量分布，由公式3-6可计算出。

$$\begin{cases} R_1 = U_\beta \\ R_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}U_\alpha - \frac{1}{2}U_\beta \\ R_3 = -\frac{\sqrt{3}}{2}U_\alpha - \frac{1}{2}U_\beta \end{cases} \quad (3-6)$$

U_α, U_β 为电压矢量在 $\alpha\beta$ 轴上的分量;

定义A、B、C为单极性二值逻辑函数,

当 $R_1 > 0$ 时, $A=1$, 其他 $A=0$;

当 $R_2 > 0$ 时, $B=1$, 其他 $B=0$;

当 $R_3 > 0$ 时, $C=1$, 其他 $C=0$ 。

根据公式(3-7) 计算电压矢量所对应的编号。由3-7分析可知, N的组合结果可达八种之多, 但当A、B、C都为0和都为1的时候, 所得出的N为无效情况。

$$N = A + 2 \times B + 4 \times C \quad (3-7)$$

如表3-1所示, 给出了N值与扇区编号的对应关系。依据这个表格, 对于扇区编号的判断就会简单很多。判断扇区的过程简单方便, 时间明显变短, 系统的响应提高, 增强了系统的效率。为空间矢量算法的仿真模型建立提供了便利。

表3-1 N值与扇区编号对应表

N	1	2	3	4	5	6
扇区	II	VI	I	IV	III	V

在得出矢量的工作时间后, 再选择出该矢量所在区域相邻两非零矢量, 最后由这两个非零矢量相应的计算得出所需矢量。将起止非零矢量编号为*i*和*j*。

$$U_k \times T_s = U_x \times T_x + U_y \times T_y + U_0 \times T_0 \quad (3-8)$$

式中: U_k 为电压矢量; T_s 为采样周期;

U_x, U_y, U_0 为 T_s 内 U_i, U_j, U_0 产生的电压矢量;

T_x, T_y, T_0 为矢量 U_i, U_j, U_0 一个周期内导通时间;

一个开关周期内, 对应的三相PWM信号, 需要各扇区对应的电压矢量按照相应时间顺序开关来生成。功率开关导通时间见表3-2。

表 3-2 功率开关导通时间

扇区	I	II	III	IV	V	VI
	-C	C	A	-A	-B	B
	A	B	-B	C	-C	-A

空间矢量合成如图3-4所示。

分析可得 U_i, U_j 在极坐标下的公式为:

$$\begin{cases} U_i = \frac{2\sqrt{3}}{2} U_0 e^{j\frac{\pi}{s}(k-1)} \\ U_j = \frac{2\sqrt{3}}{2} U_0 e^{j\left[\frac{\pi}{s}(k-1) + \frac{\pi}{s}\right]} \end{cases} \quad (k=1,2\dots6) \quad (3-9)$$

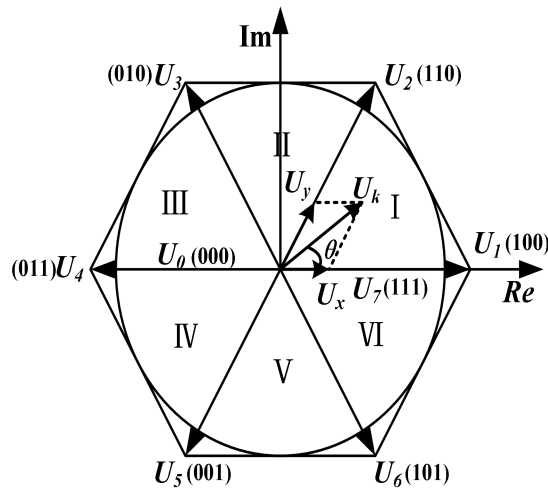


图 3-4 空间矢量合成

根据欧拉公式可以得到电压矢量公式为：

$$U_k = U_\alpha + jU_\beta \quad (3-10)$$

联立式 (3-9) (3-10) 得到各扇区的开关时间：

$$\begin{cases} T_i = \frac{T_s}{U_0} \left[\sin(\theta + \frac{\pi}{3})U_\alpha + \cos(\theta + \frac{\pi}{3})U_\beta \right] \\ T_j = \frac{T_s}{U_0} \left[-\sin(\theta)U_\alpha - \cos(\theta)U_\beta \right] \end{cases} \quad (3-11)$$

依据中间变量A、B、C的值来确定每个扇区的开关时间。

$$\begin{cases} A = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_0} U_\beta \\ B = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_0} U_\beta (\frac{\sqrt{3}}{2}U_\alpha + \frac{1}{2}U_\beta) \\ C = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_0} U_\beta (-\frac{\sqrt{3}}{2}U_\alpha + \frac{1}{2}U_\beta) \end{cases} \quad (3-12)$$

可以得到 U_k 所在扇区编号与此扇区的两个非零矢量作用时间 T_x, T_y ，他们之间的对应关系如表3-3所示：

 表 3-3 扇区与 T_x, T_y 的对应关系表

扇区	I	II	III	IV	V	VI
T_y	A	B	$-B$	C	$-C$	$-A$
T_x	$-C$	C	A	$-A$	$-B$	B

在一个开关周期，各扇区对应的电压矢量按照相应时间顺序开关，可以生成对

应的三相PWM信号，功率开关导通时间见表3-4。

表 3-4 功率开关导通时间

扇区 开关	I	II	III	IV	V	VI
S_1	T_k	T_m	T_h	T_h	T_l	T_k
S_2	T_l	T_k	T_k	T_m	T_h	T_h
S_3	T_h	T_h	T_l	T_k	T_k	T_m

表中开关对应扇区的导通时间 T_k, T_l, T_m, T_h 可表示为：

$$\begin{cases} T_k = \frac{T_s - T_x - T_y}{4} \\ T_l = \frac{T_s + T_x - T_y}{4} \\ T_m = \frac{T_s - T_x + T_y}{4} \\ T_h = \frac{T_s + T_x + T_y}{4} \end{cases} \quad (3-13)$$

理论分析由空间矢量算法完成，并利用Matlab/Simulink仿真软件，建立空间矢量控制的仿真模型，SVPWM调制波波形仿真波形如图3-5所示。

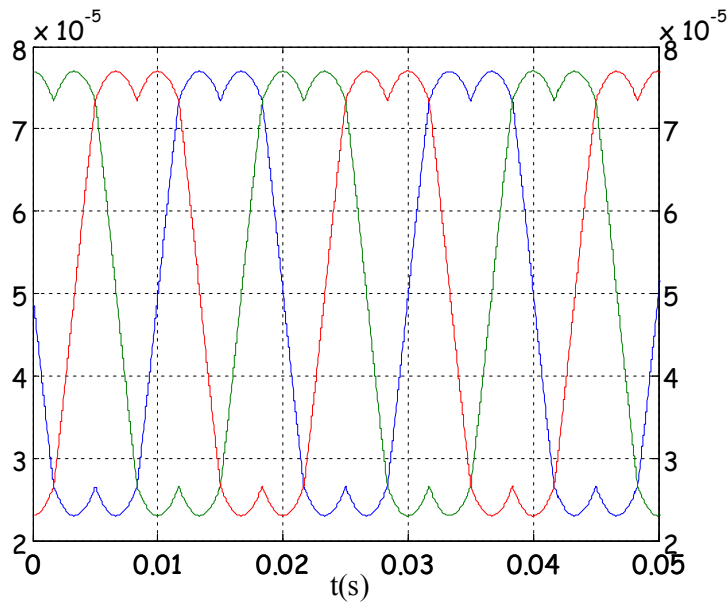


图 3-5 SVPWM 调制波波形

3.3 双闭环控制器设计

逆变器d轴和q轴的电流之间有耦合关系，需要对其解耦以达到方便设计控制

器的目的。针对解耦控制本文设计两个调节器，调节器的传递函数为：

$$\begin{cases} v_d = \left(K_p + \frac{K_i}{s}\right)(i_d^* - i_d) \\ v_q = \left(K_p + \frac{K_i}{s}\right)(i_q^* - i_q) \end{cases} \quad (3-14)$$

对于有功电流和无功电流，想要分别独立对他们进行控制，最简单易行的方法就是用两个调节器分别控制，所以我选用两个 PI 调节器。实际的电流值与已经给定的电流值之间的差距，就是误差电流信号。控制系统的结构框如图 3-6 所示。

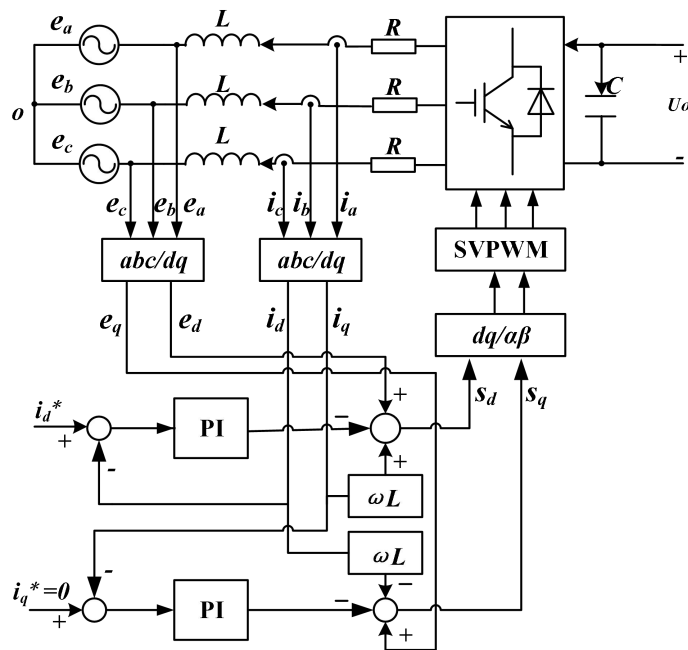


图 3-6 控制系统的结构框图

目前采用电压外环、电流内环的双环控制是高性能逆变电源的发展方向之一，这一过程中通常采用性能良好的 PID 算法来控制，外环控制直流电压的输出，内环通过控制电流来控制系统功率因素。SVPWM 对双闭环的输出量进行调控，即可控制相应的功率器件的状态，通过对电流环的控制可以实现对逆变系统带宽的调节，如此一来系统的响应性能就会更优。在面临非线性的负载时，系统的适应能力及稳定能力会有所改善，谐波对输出电压值的干扰也得以缓解，但是此种控制方式在参数整定这一方面还不是很理想，所以对参数的精度分析就显得尤为重要。

第四章 三相逆变器的硬件设计

4.1 总体硬件电路结构

设计系统额定线电压输出为380V，频率为50Hz或60Hz，输出THD小于5%。设计搭建了三相逆变器硬件电路，采用TI公司TMS320F2812DSP芯片作为主控芯片。系统的硬件设计主要包括主电路、交电压电流采样电路、IGBT驱动电路及保护电路等，系统结构框图如图4-1所示。

设计系统输入为24V-48V，额定线电压输出380V，频率为50Hz或60Hz，输出THD小于5%。直流电源经过电容滤波，给逆变器供电，输出侧采集三相交流电压和电流经模数转换，对数字信号进行坐标变换，作为锁相环及PID控制器的输入，生成SVPWM调制信号驱动IGBT逆变桥^[23]。

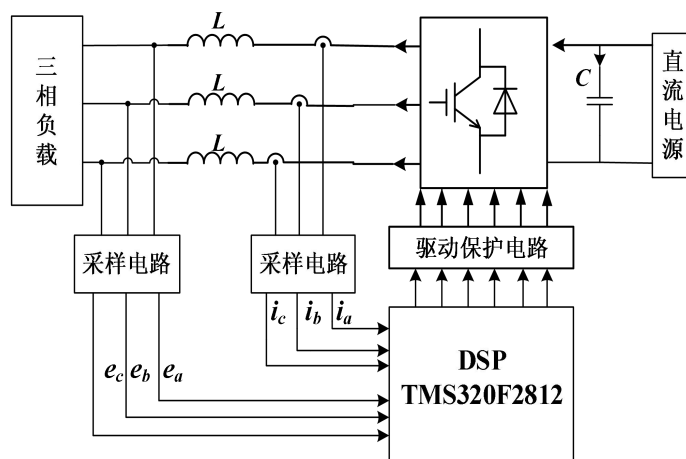


图 4-1 三相逆变器结构框图

4.2 硬件电路设计

4.2.1 主电路设计

整流电路中电能转换的核心器件是功率开关器件，本文所选取的IGBT整流桥模块，具有很多鲜明的优点，例如，在低导通电压下快速开通关断、高热稳定性，简单的驱动保护电路。因此，此模块的设计中选择的器件为IGBT。选取IGBT因为它以下所述的优点十分突出：

(1) 选取额定电压 U_{ces}

可根据下公式计算得到IGBT的额定电压 U_{ces} ：

$$\begin{cases} U_{ces} = 1.5 U_{rm} \\ U_{rm} = 2 U_{abm} \end{cases} \quad (4-1)$$

式中： U_{abm} 为线电压有效值； U_{rm} 为最大反向电压。

(2) 额定电流 I_{ces} 的选取

对于IGBT的额定电压 U_{ces} 可根据下公式计算得到：

$$P = P_N \eta = \sqrt{3} U_{ab} * I_N \quad (4-2)$$

式中： η 为系统效率； P_N 为额定功率。

综上所述，选取耐压值为 1000V，额定电流为 100A 的韩国大卫 DM2G50SH12AIGBT 模块，满足本次设计的要求。IGBT 实物图如图 4-2 所示。



图 4-2 IGBT 实物图

电阻采用双瓷盘变阻器电阻值最大为 200 欧姆，功率 500 瓦，满足实验要求。电阻采用星形连接。电阻实物如图 4-3 所示。



图 4-3 电阻实物图

4.2.2 IGBT 驱动及保护电路设计

IGBT 驱动和保护电路的设计是整流器控制电路中重要的组成部分。本设计采用 KA962 作为 IGBT 驱动芯片。KA962 驱动芯片具有隔离结构、安全可靠、工作稳定及故障反应迅速等优点，在发生故障时能够及时检测并反馈故障信号以实现 IGBT 开关管过流保护功能。KA962 电路原理图如图 4-4 所示。

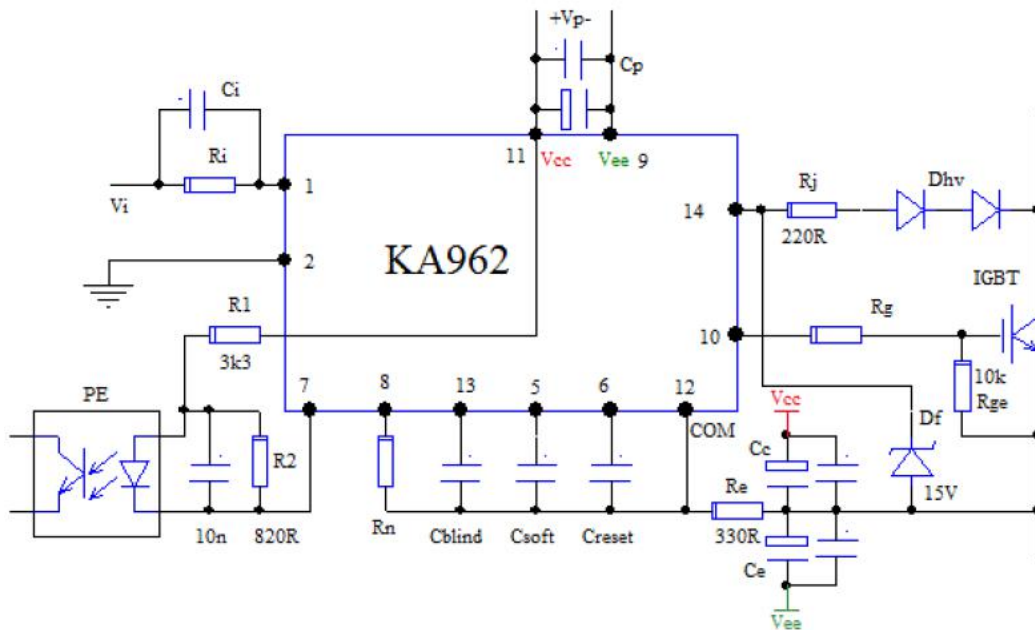


图 4-4 KA962 电路原理图

采用 PD203G 为 IGBT 驱动器供电，芯片具有 DC/DC 变换器，两路隔离输出，可为两只驱动器提供。辅助电源 12—30V 宽电压输入，输出固定电压 24V。驱动器供电电路图如图 4-5 所示。IGTB 驱动及保护电路实物图如 4-5 所示。

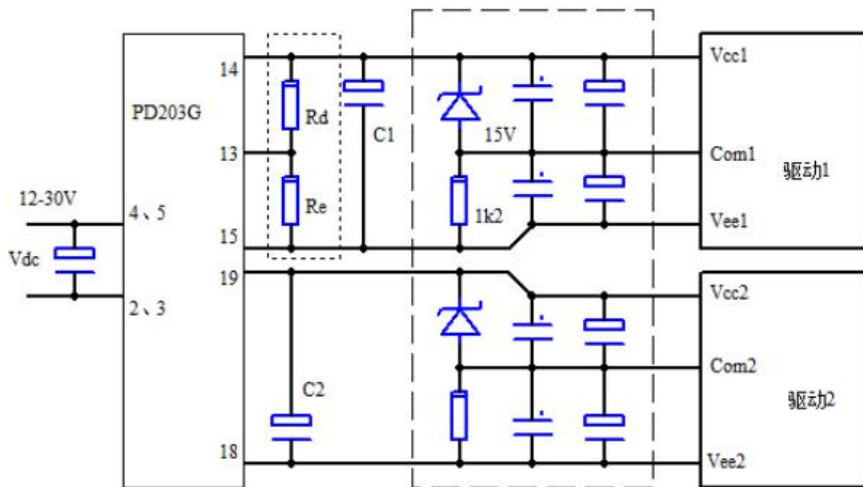


图 4-5 驱动器供电电路图

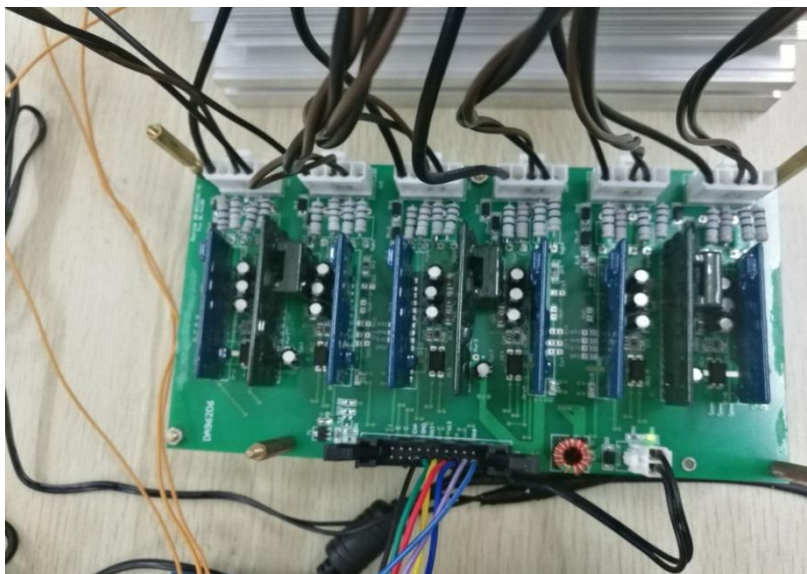


图 4-6 IGBT 驱动及保护电路实物图

4.2.3 采样电路设计

1. 电压采样电路

通过电压检测电路，对鉴相的输出电压进行检测。我选用 TBV10/25A 型霍尔电压传感器作为电路采用电压传感器，TBV10/25A 型霍尔电压传感器额定的输入电流 10mA，工作电压为+15V，并可将电流信号转换为电压信号，需通过电阻 R1 来完成。同时，电路的谐波通过由 TL082 构成的信号调理电路来滤除，这样所得的电压传感器采样信号会比较理想。由于 DSP 中 ADC 采样电路的最大输入电压为 +3V，所以本设计在硬件实现时采用 2.7V 稳压管搭建钳位电路，控制最大电压。电压采样电路如图 4-7 所示。

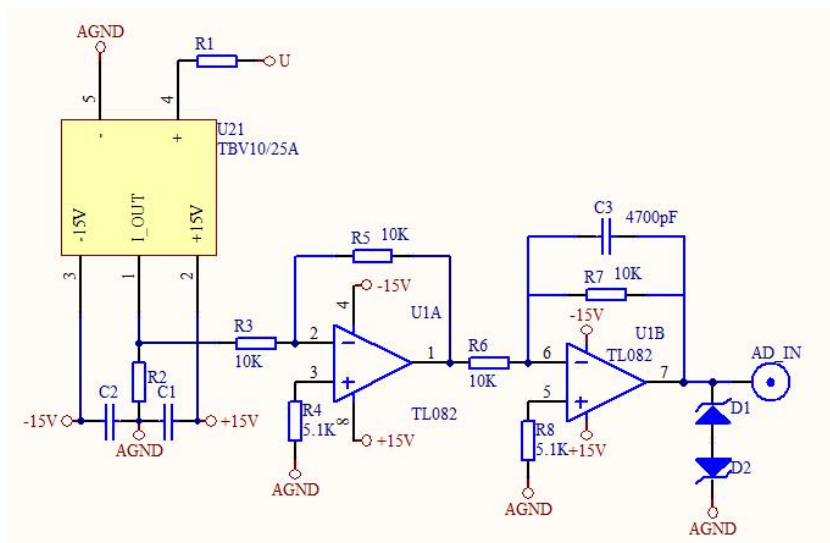


图 4-7 电压采样电路

2. 电流采样电路

本文中检测输出电流，是通过电流检测电路来完成，将检测到的输出电流作为电流闭环反馈信号。对于电流检测电路，我选择的是托肯 TBC10LX 型霍尔电流传感器。其额定输入电流为10A，工作电压为 $\pm 15V$ 。同样，对于电压测量电路，也需要对采样信号进行调理。并且添加了二极管，用于保护 DSP 芯片。两种采样电路图分别如下所示，其中交流电压及交流电流采样电路是实物图。电流采样电路如图4-8所示。交流电压及交流电流采样电路实物图如图4-9所示。

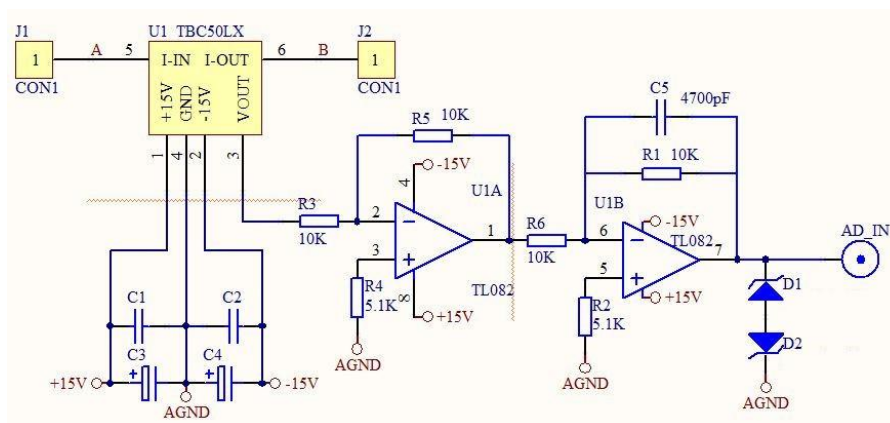


图4-8 电流采样电路

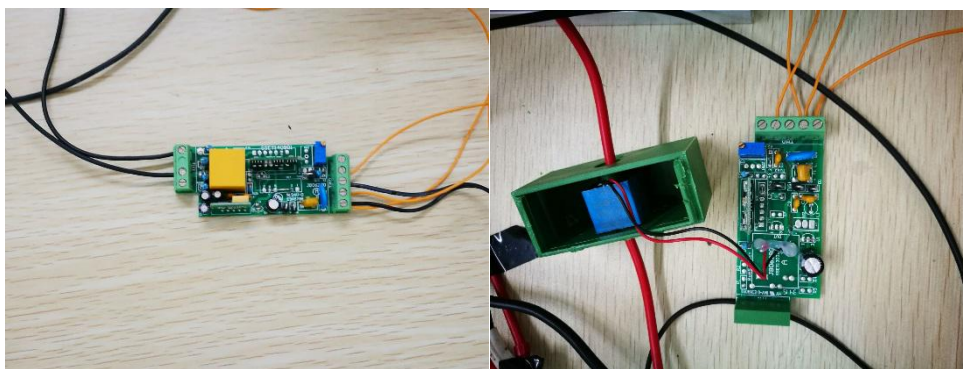


图4-9 交流电压及交流电流采样电路实物图

4.2.4 主控芯片选择

DSP 最突出的优点体现在以下两个方面：控制能力与信号处理能力，对于过于复杂的控制算法，也能实现。TI 公司主推的 TMS320C2000 系列 DSP 芯片，采用哈佛结构，内部整合 Flash 存储器、增强的 CAN 模块、快速的 A/D 转换器等外设。由于其突出的优点，在很多领域都能方便使用，在日常工作生活中，不难发现它的广泛存在。

在硬件实现方面，我以数字信号处理器 TMS320F2812 作为本系统的核心控制处理器，实物照片如 4-10 所示。数字信号处理器 TMS320F2812 是具有 32 位中央处理器的快速处理芯片，极限工作频率可达 150MHz，其芯片内部结构具有 Flash、模数转换电路、数字脉冲产生电路，为本设计硬件搭建是节省成本，其结构与性能均满足实验设计要求。

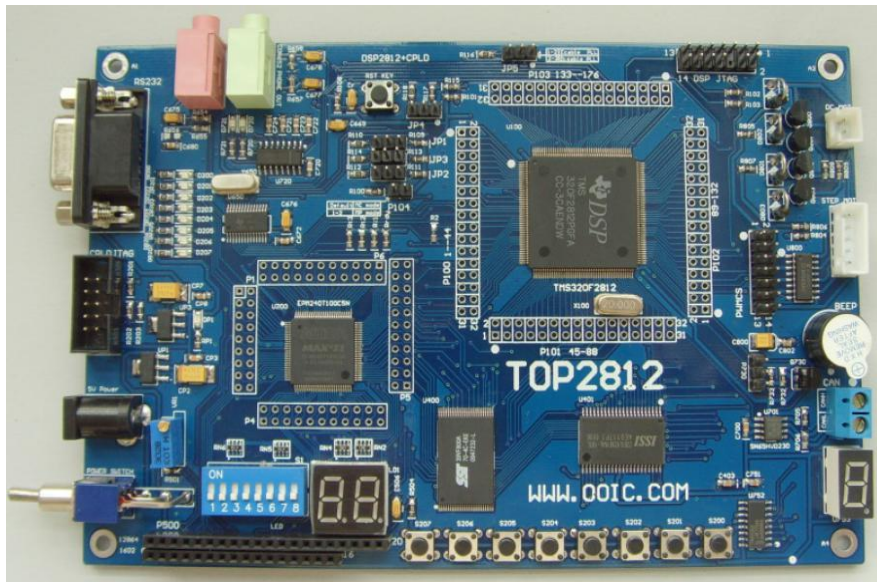


图 4-10 DSP 开发板

系统硬件部分组成由 DSP 开发板、IGBT 驱动保护电路、逆变桥、采样电路、负载部分组成。系统硬件电路如图 4-11 所示，

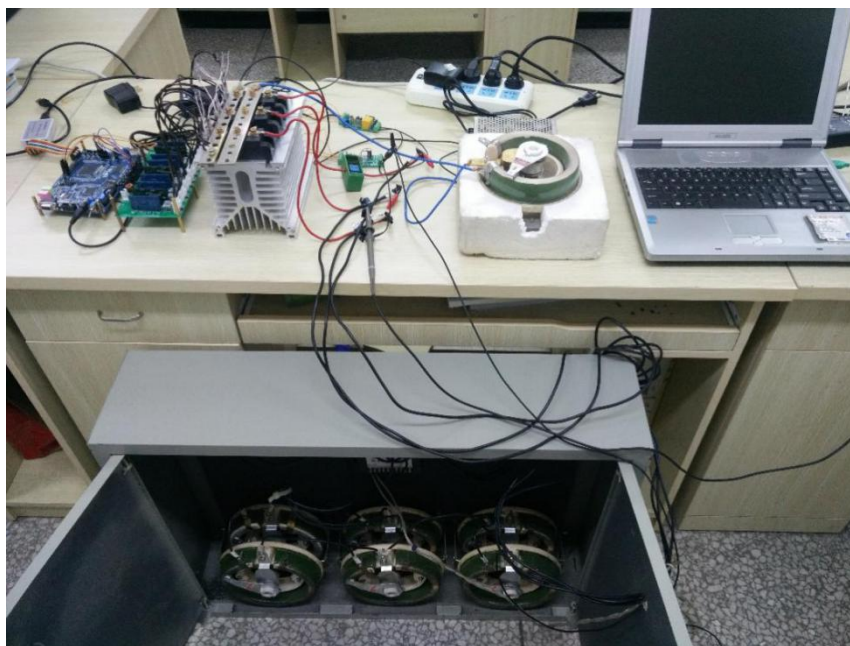


图 4-11 系统硬件

第五章 三相逆变器软件设计

基于 TMS320F2812DSP 控制三相逆变器, CCS3.3 开发软件用于程序编写和调试。CCS3.3 是 DSP 的开发软件平台。它使用 C 和 C++编写程序。采用模块化设计来设计系统的软件来提高开发和调试的效率。系统软件设计主要有: 主程序模块、系统初始化程序模块、采样程序模块、模-数转换模块、中断子程序模块、双闭环 PID 程序模块以及 SVPWM 程序模块。

5.1 主控芯片及其开发环境简介

5.1.1 主控芯片简介

DSPTMS320F2812 是 32 为核心处理器, 其在数学运算上优势明显, 可将复杂控制算法与其结合, 互取所长, 各项指标非常符合本设计对核心处理器的要求。

1. 核心控制器 TMS320F2812 简介

(1) TMS320F2812 是 TI 公司生产的具有 32 为的核心信号处理器, 内部集成 128K*16 的 ROM, 128K*16 的 Flash, 12 位的模数转换器, 局域网控制器 CAN 通信, 3 个外部中断源, 32 位 CPU 定时器, 看门狗定时器, 指令周期可达 150MHz。

(2) 快速核心处理器, 当系统中断产生, 此芯片可以进行非常快速的进入中断并进行相应处理, 与 C/C++或汇编语言兼容的高代码效率, 统一的存储器编程模式, 并与 TMS320LF2407 代码兼容。

(3) 复用的数字输入/输出引脚高达 56 个。

(4) 两个内部事件管理器, 一个是 EVA 另一个是 EVB, 共包括八个 16 位脉宽调制通道和两 16 位的通用定时器。输出信号电平的反向控制可以又 PWM1 通道至 PWM6 通道来实现, 对于 PWM 波形, 无论对称与否, 都可以输出; 当所有 PWM 通道输出快速关断时, 外部引脚 PDPINTX 即为低电平; 防止上下桥臂直通可通过可编程的 PWM 死区来实现; 片内同时拥有正交编码的脉冲电路。

(5) 低功耗模式和节能模式, 支持三种节能工作状态: 空闲工作状态、等待工作状态和挂起工作状态。

(6) 支持 JTAG 在线仿真接口。

(7) 串行通信接口。

TMS320F2812 每秒钟可运行 1.5 亿条操作任务, 性能决定它可以与智能控制算法相结合, 完全能够达到相应的计算要求。再者, 其程序更改较为方便, 大大节省用户的操作时间, 不影响系统运行, 具有很高的稳定性和可操作性。

5.1.2 CCS 集成开发环境简介

TMS320F2812 是本文选用的主要控制芯片。本设计实际操作时应用 CCS3.3 对其开发操作。CCS 主界面操作图如 5-1 所示。首先在 CCS 主界面下创建新项目文件, 可以编辑, 编译和调试编写的 C 语言程序, 当所输入程序文件无误后, 使用 JTAG 口将程序文件下载入核心处理器中, 进而实现预期操作。具体操作如下: ①创建空项目文件; ②添加项目文件; ③编写源文件; ④源文件编译、修改; ⑤下载入 DSP 中。其中 CCS 还具有在线调试功能, 下面将对其进行简单介绍: 一段程序编写结束, 需要进行在线调试, 以验证所编写的程序是否与预期相符, CCS 具有断点调试功能, 进入断点调试模式, 先设置断点, 当程序运行到断点时, 程序将自动停止。由此可以对所编写的程序进行逐条检测, 验证正确与否。

CCS 还具有观察具体函数变量变化情况的功能。如需此操作可选择按钮 VIEW, 这样就可以观察相应变量的变化情况了^[22]。
调试界面如下:

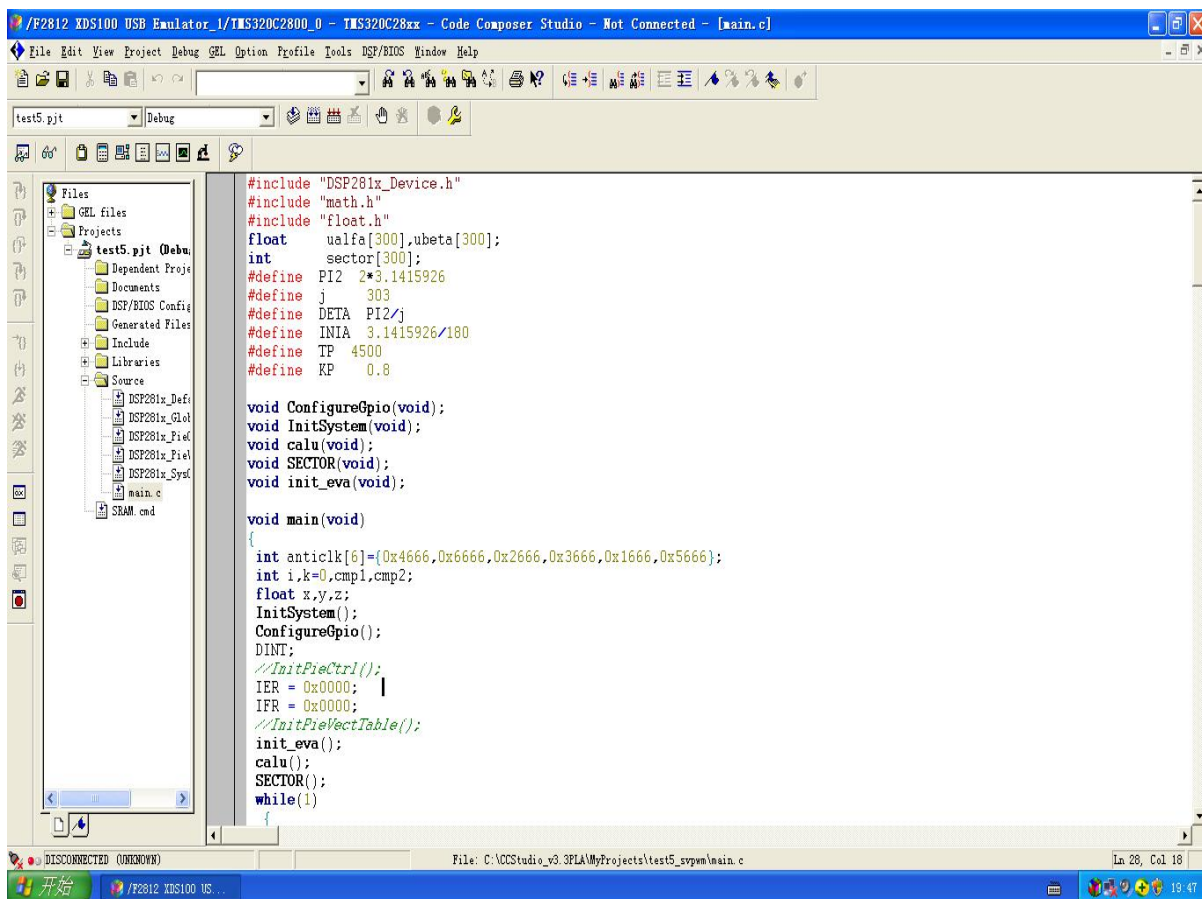


图 5-1 CCS 界面图

5.2 定点 DSP 的数据格式

本文采用 C 语言编写程序,对于 TMS320F2812 而言,浮点算法的效率和速度不够高,因此选择执行定点算法,来提高效率与速度。所以对于浮点数的计算而言,需要进行浮点数与定点数之间的转换,满足条件后才可运算,也就是采用 Q 格式表示法。此法原理简单,例如,定义一个整数 X,一个小数 Y。先对小数 Y 进行操作。可以将小数 Y 乘以整数 X 以使其变成整数。操作完成后,将结果除以 Y 得到最终正确结果。当 Q 格式用于标准化系统中的数据时,计算数据必须符合 Q 格式算法^[22]。

5.3 在 DSP 上实现电压空间适量 (SVPWM) 技术

基于 TMS320F2812DSP 芯片来实现 SVPWM 算法有两种。一种是 7 段式 SVPWM,即用软件来实现的算法。另一种是 5 段式 SVPWM,即内部硬件实现的算法。

1.通过硬件来实现的

因为硬件的操作相对简单,所以可利用芯片的内部硬件功能实现,此方法在实际操作应用率较高,对于纯软件方法,逻辑复杂,难度较高,容易出错。如果引入硬件来实,可大大降低难度。具体步骤如下:

(1) 设置 ACTRA [12-15]位,确定基准电压矢量位置设置,并确定空间电压矢量的旋转方向。ACTRA [11-0]位配置 PWM1-PWM6 引脚输出。

(2) 设置 COMCON[12]位,这一位作用是 PWM 比较输出使能。

(3) 设置 T1CON[11-12]位,如果想要使定时器开始工作,可以选择设置 T1CON[6]位,并将其写为 1。

(4) 通过 U_s 所在区间,计算该区间的作用时间。

(5) 通过矢量是顺时针旋转还是逆时针旋转,来判断则将 $(T1+T2)/2$ 的值写入何处。如果是顺时针旋转,则写入 CMPR1 寄存器中;如果是逆时针旋转,则将 $T1/2$ 的值写入到 CMPR 寄存器中 1。

(6) 上述算法的实现过程如下:第一步,将输出的 PWM 波形被设置为电压空间矢量,由 ACTRA [14-12]位确定。然后是定时器上升计数期,当 CMPR1 的值等于通用定时器 1 计数值时,将所输出 PWM 波形设置为辅空间电压矢量输出。最后,计时器继续计数。当 CMPR2 中的值等于通用定时器的计数值时, PWM 输出将打开到两个零状态之一。当计时器跌落时,情况同上。

硬件方法由于用了较少的寄存器,更加简单高效,其中存在一个特殊情况,当 CMPR1 和 CMPR2 中的值都为 0 时,比较输出无效。我们是实际应用中需要避

免这种情况发生，只要满足 $CMPR1 < CMPR2 < T1PR$ 即当满足以上条件时可以避免程序运行时出错。

2. 通过软件来实现的方法

(1) 通常设置寄存器产生 SVPWM 波形。其中包括：比较方式控制寄存器、设置通用定时器、启动定时器等。

(2) 根据本文所提算法，在每个采样周期中断时，确定电压矢量所在扇区的工作时间以及主矢量和辅助矢量，在三个比较寄存器中填入已经确定的矢量切换点时间，进行匹配的时候，DSP 相应引脚上会发生高电平的高电平变化。本文采用软件方法生成 SVPWM^[22]。

5.3.1 初始化程序设计

在对系统进行初始化设置后，才能编写控制算法。系统初始化设置包括时钟频率设置、晶振频率设置。通常情况下晶振频率为 30Mhz。然后对能用到的 IO 口进行配置，需要用到的通用 I/O 口为输出，屏蔽其余不用的，降低系统的功耗，ADC 采样模块，时间管理器的设置，具体配置步骤如下：

(1) CPU 配置进行初始化。DSP2812 最高的工作频率可以达到 150MHz，经分频处理后，可任意设置 EVA/EVB 中定时器的时钟频率为设计所需频率。

(2) 看门狗的初始化。看门狗寄存器可以发出复位信号，当系统的运行情况出现故障无法继续时，立刻将复位信号传递给 CPU，是系统停止工作。对系统的运行起监控作用，所以命名为看门狗。

(3) 数字量 I/O 口的初始化。数字信号处理器 I/O 口多数情况下都具有复用功能，当需要产生 PWM 波时，需先将 PWM 波的引脚设定为输出功能引脚，然后将外部故障信号引脚作为输入引脚。

(4) ADC 模块的初始化。对于逆变器的输出电压信号，需要进行采集。利用采集得来的信号做闭环反馈，构成闭环反馈系统，可使对输出电压的调节更加简单易行、方便高效。

(5) 事件管理器的初始化。对 CMPR1 进行初始化设置。对 ACTRA1 进行配置。

(6) DSP 中断的初始化。DSP2812 工作时若想实现中断，须开启所有 3 级中断才能完成任务。也可通过硬件的操作，实现外部中断。控制系统的初始化框图如图 5-2 所示。

(7) 变量初始化。在程序设计时，需要对一下变量进行设定，还可通过定义一些中间变量，来实现空间矢量算法。本文设计之初，对输出电压的频率和参考电压的值进行设定。

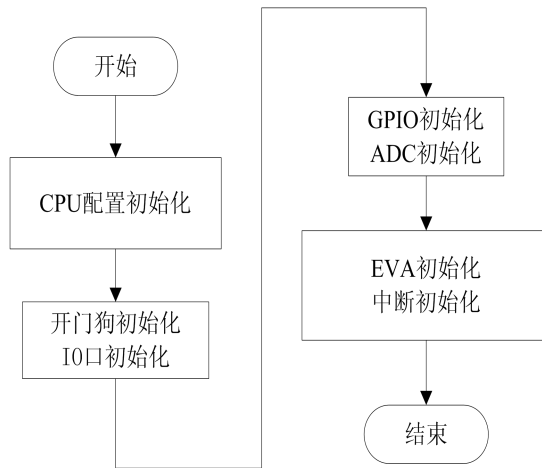


图 5-2 初始化程序流程图

5.3.2 主程序设计

对系统初始化设计是主程序设计的主要内容。其中包括：时钟配置、初始化 I/O 口、关中断、进入循环等待中断发生等。主程序流程图如图 5-3 所示。

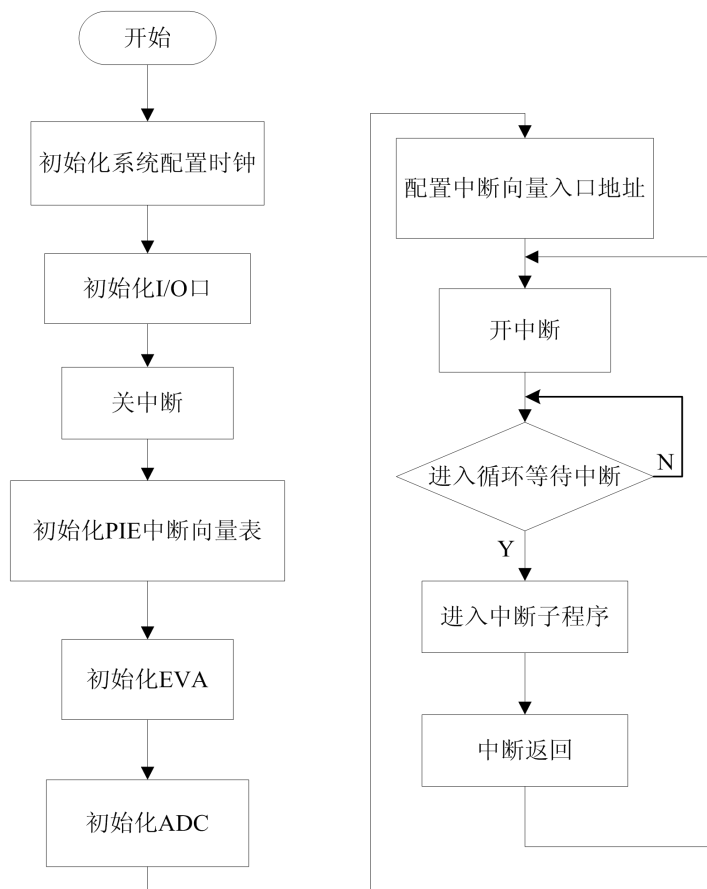


图 5-3 主程序流程图

5.3.3 中断服务程序设计

本文中，都是在中断服务程序中，完成主程序设计的算法。设置给定频率 f ，得到一个相位角，使其与给定的参考电压进行坐标变换。经过 ADC 采集后，可得到逆变器的输出的电压值，同样，需要将其变换到旋转坐标系下。在此坐标系下，通过 PI 调节器调节后的电压，在静止坐标系下，再用所得到的值与相位角进行计算。此时，所得电压用 U_α 、 U_β 来表示，根据所得电压，对电压空间矢量所在扇区进行判断。最后，计算比较寄存器的中的正确值。其流程图如图 5-4 所示^[22]。

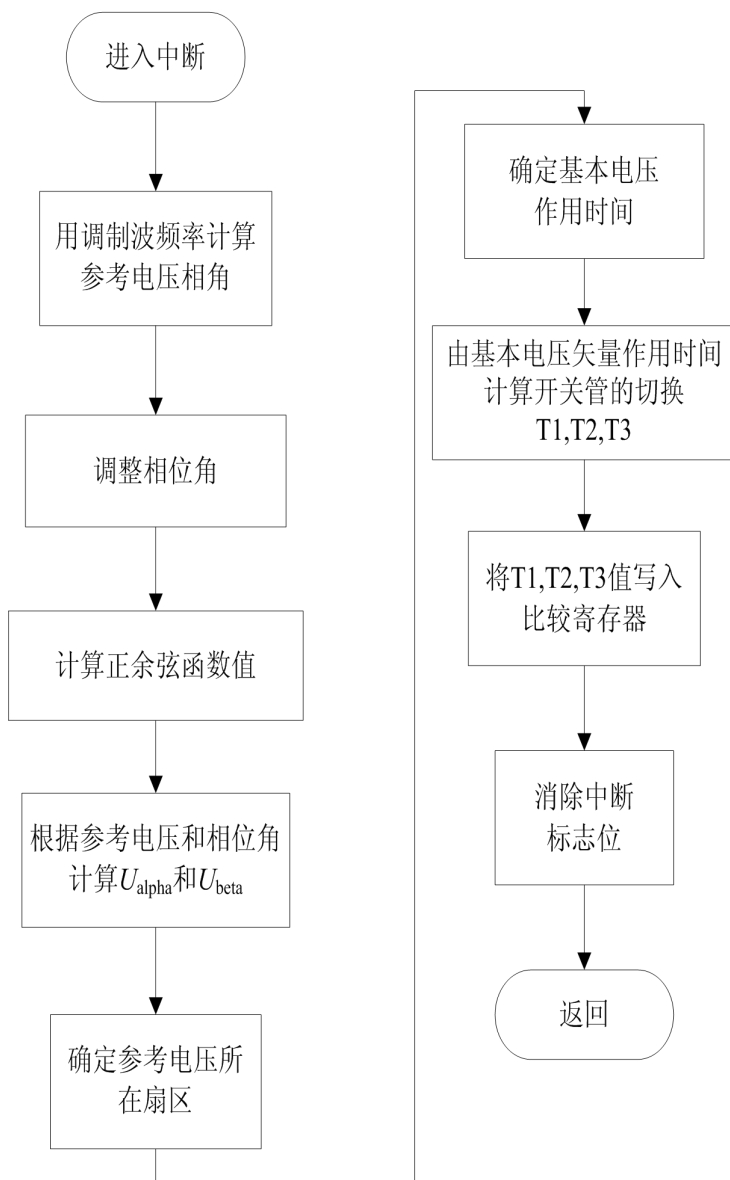


图 5-4 SVPWM 生成流程图

5.3.4 电压、电流采样程序设计

三相逆变器的 A/D 转换采用 DSP 开发板上的模数转换模块，首先进行 AD 转换模块初始化，此过程在主程序里进行，然后需要进行 A/D 转换，在进入中断服务程序之后，AD 转换结果已经读出，并且已经存储完毕，再重新启动。模数转换程序流程图如图 5-5 所示^[22]。

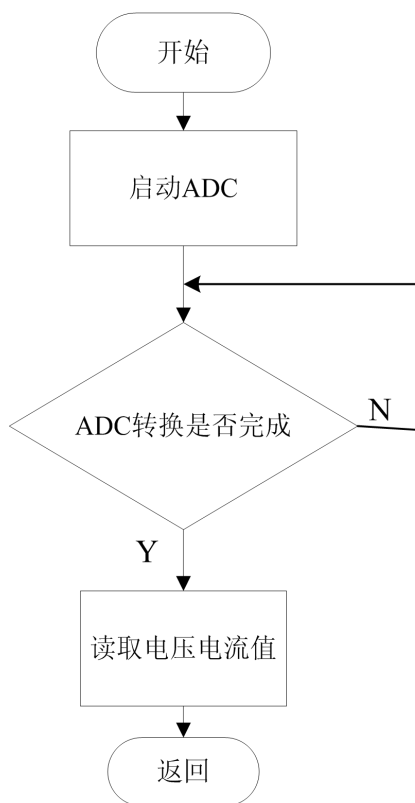


图 5-5 模数转换程序流程图

第六章 系统测试与误差分析

6.1 系统测试

考虑实验成本和安全，本文搭建 50W 的实验样机用来验证硬件电路中参数选择是否合理，软件程序设计是否能实现指定功能，以及 PI 参数选取是否合理。实验样机主电路参数设置如表 6-1 所示，实验样机控制模块参数设置如表 6-2 所示。

表 6-1 主电路参数

名称	符号	数值
直流电压	U_0	15V
电网频率	f	50Hz
负载电阻	R	40Ω
开关频率	f_s	1kHz

表 6-2 控制模块参数

参数类型	名称	符号	数值
PI 参数	比例系数	K_{ip}	320
	积分系数	K_{il}	5

主控制器 DSP 发出 6 路调制信号，用于控制 3 组 IGBT 的通断。PWM1 和 PWM2 的波形如图 6-1 左图所示，PWM1 和 PWM3 的波形如图 6-1 的右图所示。

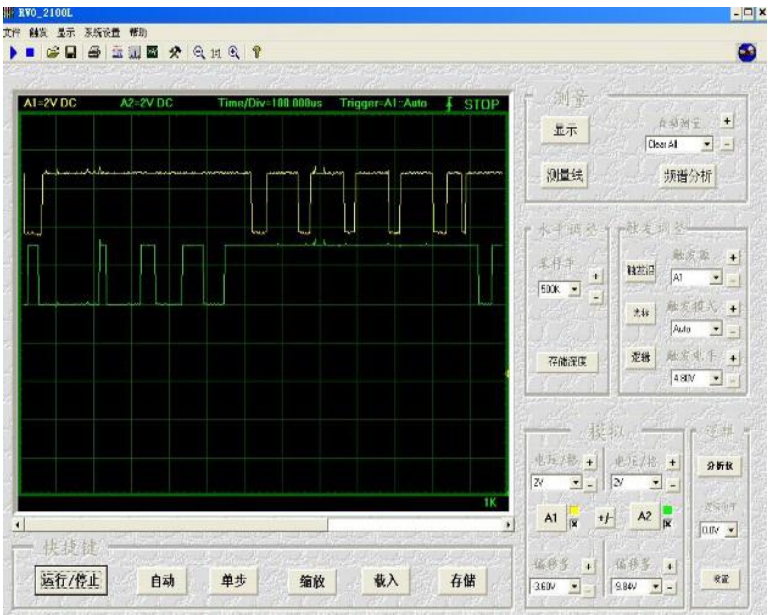


图 6-1 调制信号波形图

主电路直流侧的电流波形图如图 6-2 所示。

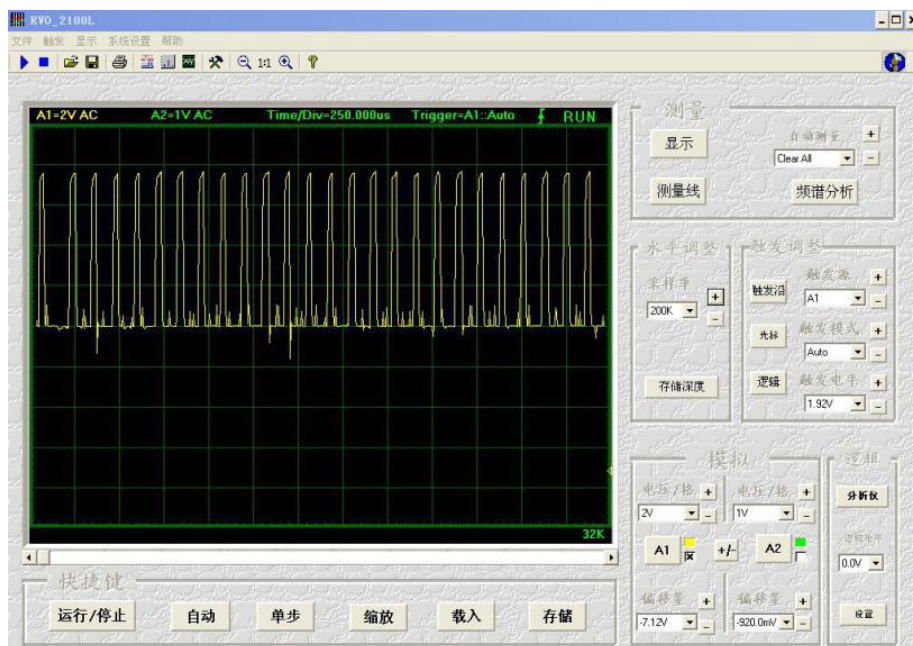


图 6-2 直流侧的电流波形图

测试系统在 SPWM 调制信号和 PI 参数整定不理想情况下,输出相电压的波形如 6-3 左图所示,右图为系统在 SVPWM 调制信号和较为理想的 PI 参数情况下输出相电压的波形。

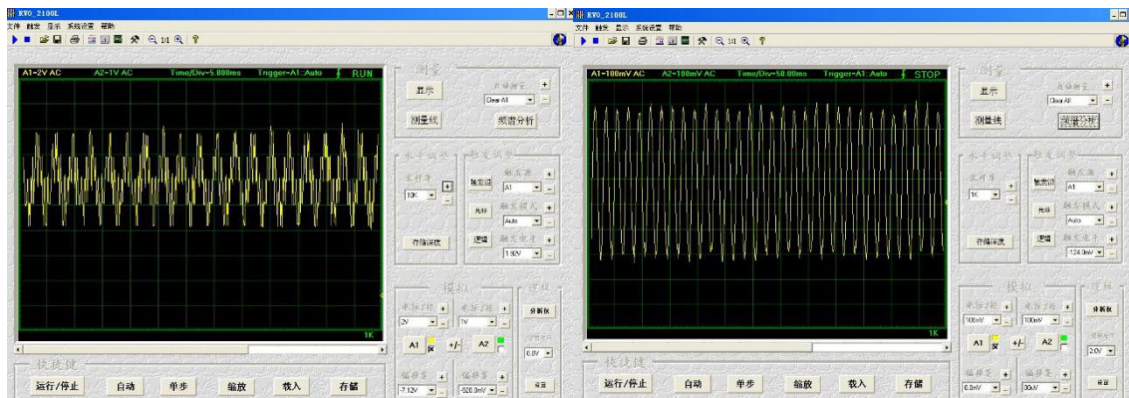


图 6-3 系统输出相电压波形图

测试系统在 SPWM 调制信号和 PI 参数整定不理想情况下,输出相电流的波形如 6-4 左图所示,右图为系统在 SVPWM 调制信号和较为理想的 PI 参数情况下输出相电流的波形。

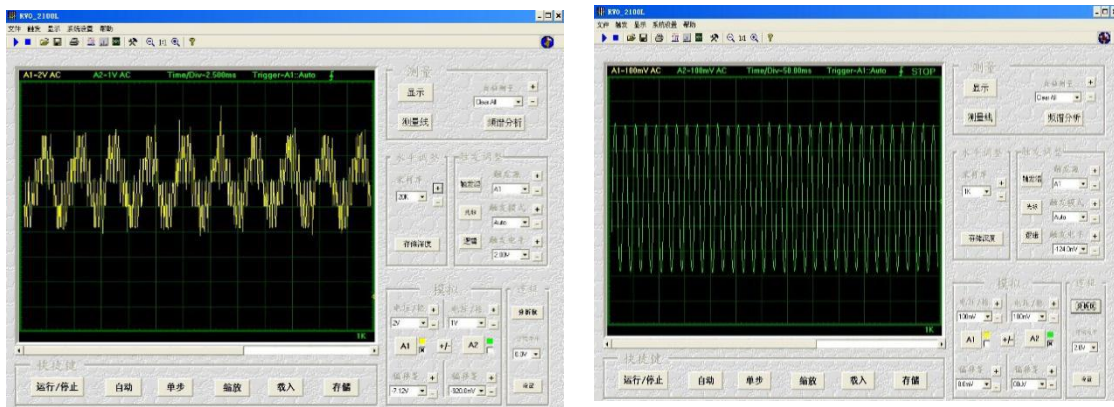


图 6-4 系统输出相电流波形图

测试系统在 SVPWM 调制信号和较为理想的 PI 参数情况下输出相电压和相电流的波形图如图 6-5 所示。

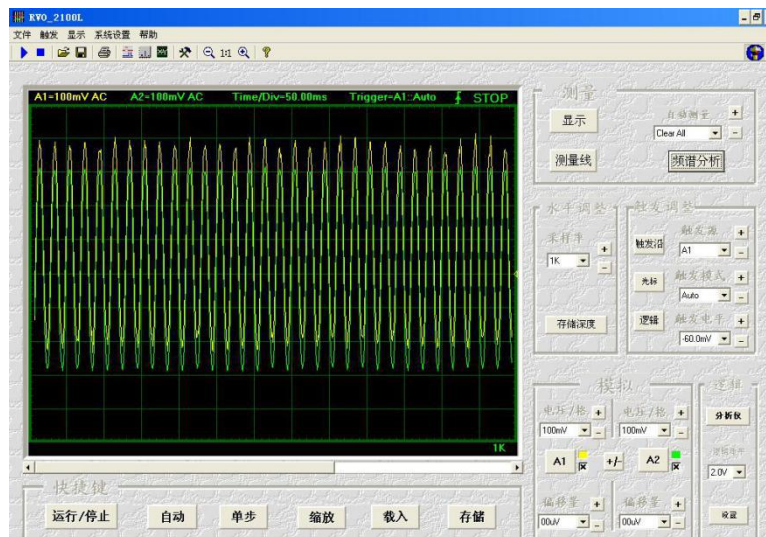


图 6-5 输出相电压和相电流波形图

6.2 误差分析

系统在两种情况下的 FFT 波形如图 6-6 所示。左图为 SPWM 调制信号和 PI 参数整定不理想情况,右图为 SVPWM 调制信号和较为理想的 PI 参数情况下波形。

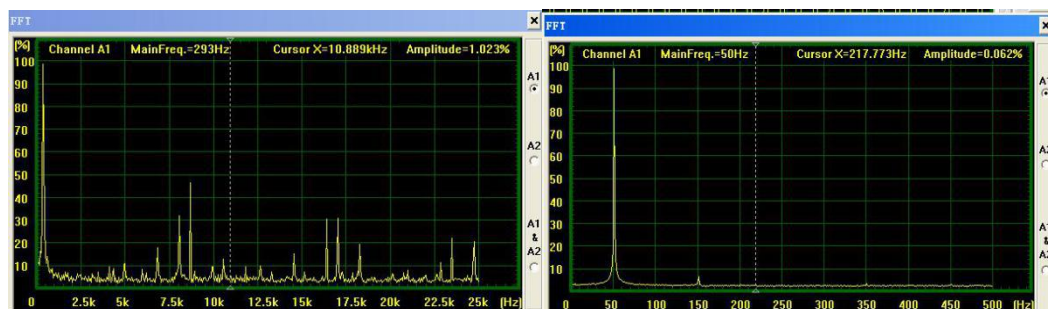


图 6-6 输出电压的 FFT 波形

误差分析:

系统采用 SVPWM 调制信号, PI 参数整定较为理想的情况下, 输出的电压及电流波形较为稳定, 扰动较小, 谐波含量低, 系统输出电压和电流的相位相匹配。

由于系统的滤波功能不明显, 电源的带负载能力不强, IGBT 驱动电路输出也存在一定的误差, 系统的参数整定不理想, 所以系统的输出含一定的误差, 但系统基本满足设计要求, 能够实现对负载的不间断供电。

第七章 总 结

本文结合系统的设计要求,采用 SVPWM 控制设计三相逆变器。设计的逆变器能够实现电压的稳定输出。全文总结如下:

(1) 分析了并网逆变器的工作原理,并对空间矢量的脉宽调制方法进行研究,建立了三相逆变器的数学模型。

(2) 以 F2812 微控制芯片为核心,设计了 IGBT 的驱动及保护电路、数据采集电路、逆变器主电路等系统结构。

(3) 基于 CCS3.3 编程环境,设计了主程序、数据采集系统子程序、中断服务程序、各功能子程序等应用软件。

(4) 系统运行时,由于 PI 参数整定不理想,输出波形存在一定谐波,但系统满足设计要求,能够实现对负载的不间断供电。

但是由于本人的能力和时间有限,对控制算法的研究和软硬件设计存在很多不足,尚需进行深入研究:

(1) 由于所建立的控制器仅采用 PI 控制策略,导致波形谐波率较高,需要继续完善,可与其他算法相结合,以达到优异的逆变效果。

(2) 由于实验中逆变器仅拖动了三相阻性对称负载,对于非对称负载及感性负载,尚需进行深入研究。

(3) 实验中采集的电压电流数据,直接取自传感器的输出,未做滤波处理。可根据实际情况增加必要的模拟滤波器和数字滤波器,以进一步提高数据采集精度。

参考文献

- [1] 陈鑫.风电并网低电压穿越技术的研究[D].沈阳:沈阳理工大学,2013.
- [2] 樊冰剑.基于 FPGA 的三相可控整流装置设计与实现[D].长春工业大学, 2014.
- [3] 郭旭刚,王苏敬等.三相电压型 PWM 整流器的新型直接功率控制[J].铁道机车车辆, 2016, 36 (01): 55-58.
- [4] 全球风电统计[EB/OL].www.gwec.net/wp-content/uploads/2015/02/2014 年全球风电统计.pdf
- [5] 李秋生,王青青.复合材料风力机叶片的有限元建模[J].机电工程技术.2014,43(10):25-28.
- [6] 钟碧良等.基于神经网络参数自调整的控制策略[J].工业仪表与自动化装置,1999,6(1):6-8. [1] 陈鑫.风电并网低电压穿越技术的研究[D].沈阳:沈阳理工大学,2013.
- [7] 张晓华.PWM 整流器的欠驱动特性与非线性控制[J].中国电机工程学报, 2011, 31 (33): 85-92.
- [8] 樊冰剑.基于 FPGA 的三相可控整流装置设计与实现[D].长春工业大学, 2014.
- [9] Kim J H,Jou S T,Choi D K,et al.Direct power control of three-phase Boost rectifiers by using a sliding mode scheme[J].Journal of Power Electronics,2013 , 13(6): 1000-1007
- [10] Bimal Bose. 2006, Power Electronics and Motor Drives, advances and trends. 1st ed. Elsevier Inc. London.
- [11] Kaushik Rajashekara, Atsuo Kawamura, Kouki Matsuse, 1996, Sensorless Control of AC Motor Drives, speed and position sensorless operation. 1st ed. IEEE Press. New Jersey.
- [12] Mack. Grady. 2007. EE362L Class Note, Power Electronics, MOSFET Firing Circuits. Austin.
- [13] N.P. Quang, J.A. Dittrich. 2008. Vector control of Three-Phase AC Machines. 1st ed. Springer, Berlin
- [14] Mohan, Undeland, Robins. 2003. Power Electronics, converters, applications and design. 3rd ed. John wiley & Sons. Danvers.
- [15] Bin Wu. 2006. High-Power Converters and AC drives. 1st ed. IEEE press. New jersey.
- [16] Mohan, Undeland, Robins. 2003. Power Electronics, converters, applications and design. 3rd ed. John wiley & Sons. Danvers.

- [17] Bin Wu. 2006. High-Power Converters and AC drives. 1st ed. IEEE press. New jersey.
- [18] D. Grahame Holes. 2003. Thomas A. Lipo. Pulse Width Modulation for Power Converters, Principles and Practice. 1st ed. Wiley Interscience, New Jersey.
- [19] 顾卫钢.手把手教你学 DSP[M].北京:北京航空航天大学出版社,2011.4
- [20] 王兆安.电力电子技术的发展动向[J].电力电子技术,1995,28(4):80-85
- [21] 兰鸿雁.基于UPS的三相光伏并网逆变技术研究.成都:电子科技大学
- [22] 郭晶.基于DSP的SVPWM逆变器的研究与实现.太原:太原科技大学
- [23] 陈鑫.风电并网低电压穿越技术的研究[D].沈阳:沈阳理工大学
- [24] 王林兵,何湘宁.的分类、关键技术分析与发展动态预测[J].电工技术杂志,2003,36(10):21-24.
- [25] 龚幼民,胡慎敏.电力传动与变频电源[C].中国电源学会.第十五届全国电源技术年会论文集(199),2003:736-738.
- [26] 彭力.基于状态空间理论的PWM逆变电源控制技术研究[D].武汉:华中科技大学,2004.
- [27] 冯耀勋,王显龙等.新能源和可再生能源发电概述[J].装备制造技术,2012,39(7):130-133.
- [28] 茹俊卿.新能源发电技术概述[J].河北电力技术,2001,20(1):11-14.
- [29] 聂振宇,刘国平等.基于SVPWM控制的三相逆变电源装置的研制[J].电力电子技术,2010,44(11):54-56.
- [30] 王妍,杜军红,陶伟宜等.基于的空间电压矢量法的研究[J].电机与控制学报,2000,4(2):98-100.
- [31] 陈伯时.交流电机变频调速第四讲电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)控制.电力电子,2007,10(3):50-54.
- [32] 杨贵杰,孙力,崔乃政等.空间矢量脉宽调制方法的研究[J].中国电机工程学报,2001,21(5):79-83.
- [33] 刘和平,邓力,江渝,郑群英.DSP原理及电机控制应用[M].北京:北京航空航天大学出版社,2002.
- [34] 徐志英,许爱国,谢少军.采用LCL滤波器的并网逆变器双闭环入网电流控制技术.中国电机工程学报,2009,29(27):26-41.
- [35] 雄健,康永,陈坚等.电压空间矢量调制与常规SVPWM的比较研究[J].电力电子技术,1999,22(1):25-28.
- [36] 孙文山.基于SVPWM的三相光伏并网逆变器的研究与设计[D].天津:天津大学,2011.

- [37] 梁勇. 基于 LCL 滤波器的三相光伏并网逆变器研究[D]. 济南: 山东大学, 2012.
- [38] 黄天富, 石新春等. 基于电流无差拍控制的三相光伏并网逆变器的研究[J]. 电力系统保护与控制, 2012, 40 (11): 36-41.
- [39] 定明芳, 刘昌玉. DSP 技术在三相逆变器闭环系统中的应用[J]. 船电技术, 2006, 26 (2): 9-12.
- [40] 逢海萍. IR2111 和 IR2130 在 PWM 直流伺服系统中的应用[J]. 电气传动自动化, 2001, 23 (3): 20-22.
- [41] 俞杨威, 金天均, 谢文涛, 吕征宇. 基于 PWM 逆变器的 LC 滤波器. 电机工程, 2007, 24 (5): 50-52.
- [42] 帅定新, 谢运祥, 王晓刚. 三相 PWM 整流器的混合非线性控制[J]. 中国电机工程学报, 2009, 29(12): 20-35.
- [43] 岳晖. 基于滑模变结构控制的电压型整流器的研究与实现[D]. 东北大学, 2011.
- [44] 徐科军, 张瀚, 陈智渊. TMS320X281XDSP 原理与应用[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2010.
- [45] 李刚, 林明兰, 何军辉. 基于 DSP 的 SVPWM 波实时生成方法[J]. 现代电子技术, 2010, 24 (7): 73-75.
- [46] 张平军, 陈昌旺. 基于 TMS320F240 的 SVPWM 波的软件实现方法[J]. 电气传动自动化, 2003, 25 (4): 13-15.
- [47] 周有为, 刘和平, 杨利辉. 基于 TMS320F2812 的 SVPWM 的研究[J]. 电气传动, 2005, 24 (2): 89-101.
- [48] 高学军, 周志华, 温世伶. 基于 TMS320F2812DSP 的 SVPWM 算法研究[J]. 重庆邮电大学学报, 2007, 19 (4): 510-514.
- [49] 李晓莉, 甘明. 电压空间矢量算法及其在 DSP 上的工程实现[J]. 微电机, 2007, 40 (4): 44-46.
- [50] 侯利民, 李洪珠, 王巍. 空间电压脉宽调制 SVPWM 的原理及 DSP 的实现. 辽宁工程技术大学学报, 2007, 26 (6): 898-900.
- [51] 王建元, 俞红祥, 王琦等. 基于 DSP 新型 PWM 三相逆变器的研究[J]. 电力系统及其自动化学报, 2003, 15 (4): 38-41.
- [52] 邱雄述, 林立, 罗邵屏. 基于 TMS320F2812 的交流电机控制系统设计[J]. 邵阳学院学报, 2013, 10 (2): 27-31.
- [53] 朱福成. 空间矢量 SVPWM 控制算法在变频空调设计中的应用[J]. 兵工自化, 2011, 30 (2): 64-68.
- [54] 陈常清, 邓智泉. 优化开关模式在高频 SVPWM 逆变器中的应用[J]. 电力子

- 技术, 2004, 38 (3): 52-55.
- [55] 滕上千子, 顾德英. 基于 DSP 的 SVPWM 实现方法研究[J]. 基于 DSP 的 SVPWM 实现方法研究, 2005, 26 (8): 701-703.
- [56] 定明芳. 基于 DSP 的全数字化 SVPWM 三相逆变器闭环系统[D]. 武汉: 华中科技大学, 2006.
- [57] 刘梅. 基于 DSP 的三电平逆变器控制算法研究[D]. 太原: 太原理工大学, 2012.
- [58] 孙立. 基于 DSP 的 SVPWM 逆变器的研究[D]. 贵州: 贵州大学, 2006.
- [59] 肖春燕. 电压空间矢量脉宽调制技术的研究及其实现[D]. 南昌: 南昌大学, 2005.

附录 源程序清单

部分主函数:

```
#include "DSP281x_Device.h"
#include "math.h"
#include "float.h"
float ualfa[300],ubeta[300];
int sector[300];
#define PI2 2*3.1415926
#define j 303
#define DETA PI2/j
#define INIA 3.1415926/180
#define TP 4500
#define KP 0.8

void ConfigureGpio(void);
void InitSystem(void);
void calu(void);
void SECTOR(void);
void init_eva(void);

void main(void)
{
    int anticlk[6]={0x4666,0x6666,0x2666,0x3666,0x1666,0x5666};
    int i,k=0,cmp1,cmp2;
    float x,y,z;
    InitSystem();
    ConfigureGpio();
    DINT;
    //InitPieCtrl();
    IER = 0x0000;
    IFR = 0x0000;
    //InitPieVectTable();
    init_eva();
```

```
calu();
SECTOR();
while(1)
{
    for(i=0;i<j;i++)
    {
        EvaRegs.ACTRA.all=anticlk[sector[i]];//重新装配 ACTRA
        x=KP*TP*ubeta[i];
        y=KP*TP*(1.732051*ualfa[i]+ubeta[i])/2;
        z=KP*TP*(-1.732051*ualfa[i]+ubeta[i])/2;
        switch (sector[i])
        {
            case 0:
                cmp1=(int)(x),cmp2=(int)(-z);
                break;
            case 1:
                cmp1=(int)(z),cmp2=(int)(y);
                break;
            case 2:
                cmp1=(int)(-y),cmp2=(int)(x);
                break;
            case 3:
                cmp1=(int)(-x),cmp2=(int)(z);
                break;
            case 4:
                cmp1=(int)(-z),cmp2=(int)(-y);
                break;
            case 5:
                cmp1=(int)(y),cmp2=(int)(-x);
                break;
            default:
                break;
        }
        if ((cmp1+cmp2)>TP)
```

```

    {
        cmp1=cmp1*TP/(cmp1+cmp2);
        cmp2=cmp2*TP/(cmp1+cmp2);
    }
    EvaRegs.CMPR1=cmp1;
    EvaRegs.CMPR2=cmp1+cmp2;
    if(i+k==0)
    EvaRegs.T1CON.bit.TENABLE=1; //启动定时器，且只启动一次
    while(1)
    {
        k=EvaRegs.EVAIFRA.bit.T1UFINT;
        if(k==1)
            EvaRegs.EVAIFRA.all=0xFFFF;
        break;
    }
}
}
}
void InitSystem(void)
{
    EALLOW;
    SysCtrlRegs.WDCR=0x00E8; //禁止看门狗模块
    //SysCtrlRegs.PLLCR.bit.DIV=10; //将 CPU 的 PLL 倍频系数设为 5
    //SysCtrlRegs.HISPCP.all=0x0001; //将高速时钟的预定标器设置成除 2 模式
    //SysCtrlRegs.LOSPCP.all=0x2; //将低速时钟的预定标器设置成除 4 模式
    SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.EVAENCLK=1; //使能 EVA 模块
    //SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.EVBENCLK=0; //禁止 EVB 模块
    //SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.SCIAENCLK=0; //使能 SCIA 模块
    //SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.SCIBENCLK=0; //禁止 SCIB 模块
    //SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.MCBSPENCLK=0; //禁止 MCBSP 模块
    //SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.SPIENCLK=0; //禁止 SPI 模块
    //SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.ECANENCLK=0; //禁止 ECAN 模块
    //SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.ADCENCLK=0; //使能 ADCA 模块
    EDIS;

```

```

}
void ConfigureGpio(void)
{
    EALLOW;
    GpioMuxRegs.GPAMUX.all=0X003F;//
    //GpioMuxRegs.GPBMUX.all=0X0000;//EVB PWM 7-12 pins
    //GpioMuxRegs.GPDMUX.all=0X0000;//GPIOD 配置为通用 IO 口
    //GpioMuxRegs.GPEMUX.all=0X0000;//GPIOE 配置为通用 IO 口
    //GpioMuxRegs.GPFMUX.all=0X0000;//GPIOF4 配置为通用 IO 口
    //GpioMuxRegs.GPGMUX.all=0X0000;//GPIOG 配置为通用 IO 口
    EDIS;
}
void init_eva(void)
{

    EvaRegs.T1PR = TP;
    EvaRegs.T1CNT = 0x0000;

    EvaRegs.T1CON.all = 0x0842;

    EvaRegs.ACTRA.all = 0x0666;
    EvaRegs.DBTCNA.all = 0x0AFC; //死去时间为 2.1us
    EvaRegs.COMCONA.all = 0x92E0;
    EvaRegs.EVAIMRA.all=0;
    EvaRegs.EVAIFRA.all=1;
}
void calu(void)
{
    int i;
    for(i=0;i<j;i++)
    {
        ualfa[i]=cos(INIA+i*DETA);
        ubeta[i]=sin(INIA+i*DETA);
    }
}

```

```
}  
void SECTOR(void)  
{  
    int i,a,b,c,p;  
    float vref1,vref2,vref3;  
    for(i=0;i<j;i++)  
    {  
        vref1=ubeta[i];  
        vref2=(-ubeta[i]+ualfa[i]*1.732051)/2;  
        vref3=(-1.732051*ualfa[i]-ubeta[i])/2;  
  
        if(vref1>0)  
            a=1;  
        else  
            a=0;  
        if(vref2>0)  
            b=1;  
        else  
            b=0;  
        if(vref3>0)  
            c=1;  
        else  
            c=0;  
        p=4*c+2*b+a;  
        switch(p)  
        {  
            case 1:  
                sector[i]=1;  
                break;  
            case 2:  
                sector[i]=5;  
                break;  
            case 3:  
                sector[i]=0;
```

```
        break;
    case 4:
        sector[i]=3;
        break;
    case 5:
        sector[i]=2;
        break;
    case 6:
        sector[i]=4;
        break;
    default:
        break;
    }
}
}
```

作者简介

Hamadullah, 男, 1991 年 02 月出生, Pakistan

工作单位: 长春工业大学